

СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

1. Индукция магнитного поля

Опыты показывают, что вокруг проводника с током существует поле, действующее на движущиеся заряженные частицы и проводники с током. Это поле, называемое магнитным создается не только проводниками с током, но и движущимися заряженными частицами, а также конвекционными токами. Например, лента транспортера в процессе движения электризуется, создает конвекционный ток и, соответственно, магнитное поле. Движущийся поляризованный диэлектрик, на поверхности которого находятся связанные заряды, также создает магнитное поле.

Магнитное поле действует на движущиеся заряды и, следовательно, токи. В этом существенное отличие от электростатического поля, которое действует как на движущиеся, так и на неподвижные заряды. Магнитное поле не действует на покоящиеся заряды.

В природе существуют вещества, создающие магнитное поле, которые называются постоянными магнитами (магнетиками). Согласно гипотезе, высказанной французским физиком Ампером, поле постоянных магнитов обусловлено циркулирующими в них микротоками. Эта гипотеза является поистине гениальной, поскольку в те времена физики ничего не знали о строении атома. Лишь после того, как было открыто существование электрона и Э. Резерфорд сформулировал ядерную модель атома, стало ясно, что предвидение Ампера полностью оправдалось: микротоки, циркулирующие в магнетиках, есть не что иное, как токи, создаваемые электронами, движущимися вокруг ядер по замкнутым орбитам.

Из школьной физики известно, что все постоянные магниты обладают двумя магнитными полюсами – северным (N) и южным (S). Наша планета Земля также подобна постоянному магниту. Ее южный магнитный полюс находится вблизи северного географического полюса, а северный магнитный – вблизи южного географического. Магнитный и географический полюса не совпадают; между осью вращения Земли и прямой, на которой находятся магнитные полюса, имеется угол в 11° . Согласно современным представлениям, магнитные свойства Земли обусловлены конвекционными токами, циркулирующими в ее жидком ядре.

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции $\vec{B}$. Подобно тому, как для исследования электрического поля используется пробный заряд, для изучения магнитного поля применяется т.н. пробный контур – замкнутый проводник малых размеров с током. Ориентация пробного контура в пространстве определяется единичным вектором нормали к нему, направление вектора нормали связано с направлением тока правилом правого винта (буравчика). Поместив пробный контур в магнитное поле, мы увидим, что он установится в строго определенном положении. Если попытаться отклонить контур из этого положения, возникает момент сил, стремящихся вернуть его в прежнее

состояние. Направление, указываемое вектором нормали в положении устойчивого равновесия контура, принимается за направление вектора магнитной индукции в данной точке поля. Численное значение момента сил $\vec{M}$, возникающих при отклонении контура из положения равновесия, зависит от угла α между нормалью и вектором индукции, достигая наибольшего значения, когда этот угол составляет 90° . Кроме того, момент сил пропорционален силе тока и площади контура, но не зависит от его формы. В связи с этим в качестве характеристики контура с током используется произведение силы тока и площади, им охватываемой. Умножив это произведение на вектор единичной нормали $\vec{n}$, получим физическую величину, которая называется дипольным магнитным моментом контура с током:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}. \quad (1)$$

Понятно, что единица измерения модуля магнитного момента – $1 \text{ А} \cdot \text{м}^2$.

На различные пробные контуры в одной и той же точке поля действуют разные моменты сил ($\vec{M}$), однако отношение M / p_m при фиксированном значении угла α одинаково для всех контуров. Отношение максимального момента сил, действующих на контур, к его магнитному моменту принимается за модуль вектора магнитной индукции:

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m}.$$

Таким образом, магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля, определяемая максимальным вращающим моментом, действующим на контур с током, характеризующимся магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к контуру перпендикулярна направлению магнитной индукции. Единицей измерения магнитной индукции в системе СИ является Тесла (Тл), $1 \text{ Тл} = 1 \text{ Н}/(\text{А} \cdot \text{м})$.

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Рассмотрим магнитное поле, создаваемое в некоторой точке P точечным зарядом q , движущимся равномерно со скоростью $\vec{v}$. Естественно предположить, что величина вектора магнитной индукции $\vec{B}$ пропорциональна заряду q и скорости v (для неподвижного заряда $v=0$ и магнитное поле отсутствует). Величина магнитного поля должна также зависеть от вектора $\vec{r}$, проведенного в точку P из места нахождения заряда, и убывать с увеличением r , т.е. с удалением от заряда (рис. 2). Исходя из этих аргументов, для магнитной индукции можно записать следующее выражение

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (2)$$

Полученная формула приведена в системе СИ, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Из соотношения (2) следует, что магнитная индукция направлена перпендикулярно к плоскости, проходящей через направление вектора $\vec{v}$ и точку P ; направление этого вектора определяется правилом правого винта.

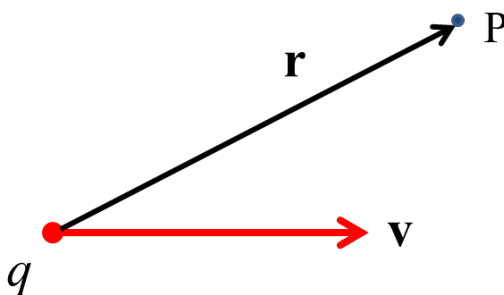


Рис. 2

Выражение для магнитной индукции (2) получено для случая, когда можно пренебречь временем запаздывания, обусловленным конечной скоростью распространения возмущения, т.е. если скорость заряда много меньше скорости света. Следует также отметить, что вышеприведенные рассуждения нельзя рассматривать как вывод формулы (2); вид формулы (2) может быть установлен только экспериментально.

3. Закон Био-Савара-Лапласа

Этот закон определяет модуль и направление вектора магнитной индукции поля, создаваемого проводником с током произвольной формы. Согласно принципу суперпозиции, магнитное поле проводника с током в определенной точке пространства можно найти как суперпозицию полей, создаваемых отдельными элементами этого проводника:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (3)$$

Здесь μ_0 – магнитная постоянная, I – сила тока в проводнике, $\vec{dl}$ – вектор элемента проводника, направленный вдоль тока, $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от элемента $\vec{dl}$ в рассматриваемую точку поля (точку наблюдения).

В качестве примера найдем индукцию магнитного поля, создаваемого длинным прямолинейным проводником с током в точке, удаленной от него на расстояние b . Согласно равенству (3),

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2},$$

вектор $\vec{dB}$ направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через вектор $d\vec{l}$ и точку, в которой вычисляется поле (рис. 3). На этом же рисунке видно, что

$$r = \frac{b}{\sin \alpha}, \quad dl = \frac{rd\alpha}{\sin \alpha} = \frac{bd\alpha}{\sin^2 \alpha}, \quad dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin \alpha d\alpha.$$

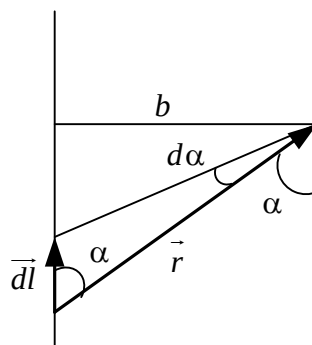


Рис. 3

Поскольку для всех элементов проводника бесконечной длины угол α изменяется от нуля до π , имеем:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}. \quad (4)$$

По аналогии с линиями напряженности электрического поля, для графического изображения стационарных магнитных полей используются линии индукции. Они проводятся так, что касательная к линии в определенной точке указывает направление вектора магнитной индукции, а густота линий пропорционально его модулю. Поскольку источником магнитного поля являются токи, линии индукции всегда замкнуты; именно поэтому магнитное поле относится к вихревым (соленоидальным) полям. Согласно закону Био-Савара-Лапласа линии индукции магнитного поля прямолинейного проводника с током представляют собой концентрические окружности, центры которых расположены на проводнике.

4. Закон Ампера

Согласно закону, установленному Ампером, на элемент проводника $d\vec{l}$ с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (5)$$

Модуль силы $dF = IBdl \sin \alpha$, где α – угол между векторами $d\vec{l}$ и $\vec{B}$. Направление вектора $d\vec{F}$ перпендикулярно плоскости, в которой расположены векторы $d\vec{l}$ и $\vec{B}$, и определяется правилом правого винта либо правилом левой руки.

Найдем силу магнитного взаимодействия двух длинных параллельных проводников с током в вакууме. Если расстояние между проводниками обозначить b , то элемент второго проводника $d\vec{l}_2$ с током I_2 находится в стационарном магнитном поле первого проводника с током I_1 , индукция которого

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1}{b}.$$

Поскольку угол между векторами $\vec{B}_1$ и $d\vec{l}_2$ равен 90° , для модуля силы, действующей на единицу длины второго проводника, получается выражение,

$$F_{21, \text{ед}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1 I_2}{b}. \quad (6)$$

Можно показать, что сила, действующая на единицу длины первого проводника в магнитном поле, создаваемом вторым проводником, по модулю будет такой же. Легко видеть, что при одинаковом направлении тока проводники будут притягиваться, при различных направлениях – отталкиваться друг от друга. При расстоянии между проводниками 1 м и силе тока в них, равной 1 А, получаем для силы взаимодействия на единицу длины значение $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м. Исходя из этого результата, определяется единица измерения силы тока: 1 А – это сила постоянного тока, при котором на каждый метр длины параллельных длинных проводников бесконечно малого поперечного сечения в вакууме действует сила $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м.

5. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.

Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная

$$d\Phi = \vec{B} d\vec{S} = B_n dS$$

где $B_n = B \cos \alpha$ - проекция вектора магнитной индукции на направление нормали к площадке dS , α - угол между векторами $\vec{B}$ и $\vec{n}$, $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток вектора магнитной индукции через произвольную поверхность S равен

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B_n dS$$

Единица магнитного потока в системе СИ изменяется в веберах (Вб), $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл м}^2$.

В природе не существует магнитных зарядов, которые являлись бы источниками магнитного поля подобно тому, как электрические заряды порождают электрическое поле. Поэтому линии индукции магнитного поля всегда замкнуты – они не имеют ни начала, ни конца. Поэтому поток вектора $\vec{B}$ через любую замкнутую поверхность должен быть равен нулю. Данное утверждение составляет содержание теоремы Гаусса для вектора $\vec{B}$, которая в интегральной форме записывается в виде

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0. \quad (7)$$

Используя теорему Остроградского – Гаусса, выражение (7) можно записать в виде объемного интеграла:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{B} dv = 0.$$

Данное условие должно выполняться для любого произвольно выбранного объема V . Это возможно только при равенстве нулю подынтегрального выражения. Отсюда получаем, что дивергенция магнитной индукции всюду равна нулю: $\text{div} \vec{B} = 0$.

6. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной формах

Далее рассмотрим циркуляцию вектора магнитной индукции $\vec{B}$ вдоль заданного контура. Поскольку магнитное поле является вихревым (не потенциальным), циркуляция вектора $\vec{B}$, в отличие от циркуляции вектора напряженности электрического поля, вообще говоря, не равна нулю. В этом легко убедиться на примере поля, создаваемого прямолинейным проводником с током. Согласно закону Био-Савара-Лапласа, линии индукции такого поля представляют собой концентрические окружности с центром на проводнике. Поскольку во всех точках, находящихся на удалении r от проводника,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

для вычисления циркуляции в качестве контура интегрирования целесообразно использовать одну из линий индукции. В таком случае

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = 2\pi r \cdot B = 2\pi r \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \mu_0 I,$$

т.е. циркуляция вектора $\vec{B}$ численно равна произведению магнитной постоянной на силу тока, охватываемого контуром интегрирования. Можно строго показать, что этот результат справедлив для проводника с током произвольной формы, причем контур интегрирования также может быть произвольным.

Следует помнить, что циркуляция вектора – величина алгебраическая. Пусть теперь контур интегрирования охватывает несколько проводников с токами. Согласно принципу суперпозиции, $\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$ (здесь $\vec{B}_i$ – вектор индукции поля, создаваемого i -ым проводником) и поэтому

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L \sum_i \vec{B}_i d\vec{l} = \sum_i \oint_L \vec{B}_i d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i. \quad (8)$$

Таким образом, справедлива теорема - циркуляция вектора индукции результирующего магнитного поля численно равна произведению магнитной постоянной и алгебраической суммы токов, охватываемых контуром интегрирования. Знак тока в выражении (8) зависит от направления обхода по контуру. Положительным следует считать ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта.

Рассмотрим случай, когда токи распределены в объеме. Тогда алгебраическую сумму токов, охватываемые контуром, можно представить в виде

$$\sum_i I_i = \int_S \vec{j} d\vec{S}, \quad (9)$$

где интеграл берется по поверхности, ограниченной контуром. Из выражений (8) и (9) получим

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}. \quad (10)$$

Используя теорему Стокса, выражение (10) можно представить в виде

$$\int_S \text{rot} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}.$$

Данное соотношение должно выполняться для произвольной поверхности S и, следовательно,

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}. \quad (11)$$

Необходимо отметить, что соотношения (8) и (11) для вектора магнитной индукции справедливы только для поля в вакууме в отсутствие переменных электрических полей.

7. Контур с током в магнитном поле.

Предположим, в магнитном поле находится контур с током произвольной формы. Согласно закону Ампера на каждый элемент контура $d\vec{l}$ действует сила $d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$. Сила, приложенная ко всему проводнику, выражается интегралом:

$$\vec{F} = I \oint_L [d\vec{l}, \vec{B}].$$

Если магнитное поле однородно, $\vec{F} = I \left[\oint_L d\vec{l}, \vec{B} \right]$. Поскольку $\oint_L d\vec{l} = 0$, то сила также равна нулю. Таким образом, сила, действующая на контур с током в однородном магнитном поле, равна нулю.

Далее найдем момент сил, действующих на контур. Вначале рассмотрим плоский прямоугольный контур в однородном поле $\vec{B}$, лежащем в плоскости контура (рис. 4). При выбранном направлении линий индукции и тока на сторону 1-2 контура действует сила $F_1 = aIB$, ориентированная перпендикулярно плоскости контура. На сторону 3-4 действует такая же по модулю сила F_2 , направленная противоположно силе F_1 . Обе силы образуют пару сил с моментом $\vec{M}$, по модулю равным $M = IBs = p_m B$ (здесь $S = ab$ – площадь контура).

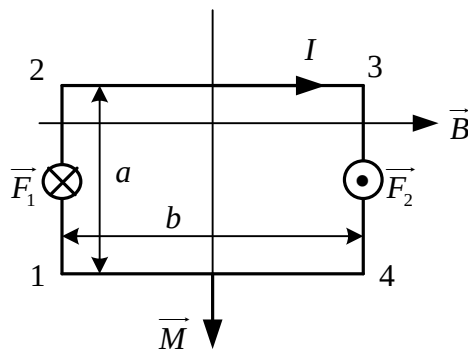


Рис. 4

Можно показать, что в случае, когда вектор дипольного магнитного момента p_m составляет угол α с вектором $\vec{B}$, то модуль момента сил равен

$M = p_m B \sin \alpha$. В векторном виде момент сил можно записать в виде векторного произведения $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$. Можно показать, что это равенство справедливо для плоских контуров произвольной формы.

Предположим, под действием момента внешней силы мы поворачиваем контур с током на угол $d\alpha$. При этом совершается работа $dA = M d\alpha$, которая приводит к увеличению потенциальной энергии контура: $dW = p_m B \sin \alpha d\alpha$. После интегрирования получаем для потенциальной энергии контура в магнитном поле $W = -p_m B \cos \alpha + C$. Полагая $C = 0$, находим для потенциальной механической энергии контура в магнитном поле $W = -(\vec{p}_m, \vec{B})$. Потенциальная энергия минимальна и равна $W = -p_m B$, если $\alpha = 0$ (это соответствует положению устойчивого равновесия контура). Если же $\alpha = 180^\circ$, то потенциальная энергия имеет максимальное значение $W = p_m B$ и контур находится в положении неустойчивого равновесия.

Рассмотрим плоский круговой контур в неоднородном осесимметричном поле (ось симметрии совпадает с осью Ox). Сила Ампера, действующая на элемент контура $d\vec{l}$, перпендикулярна линии индукции и выбранному элементу. На рис. 5 видно, что эта сила имеет горизонтальную составляющую, которая стремится втянуть контур в область более сильного поля. Если изменить направление тока, горизонтальная составляющая будет выталкивать контур в область более слабого поля. Используя соотношение

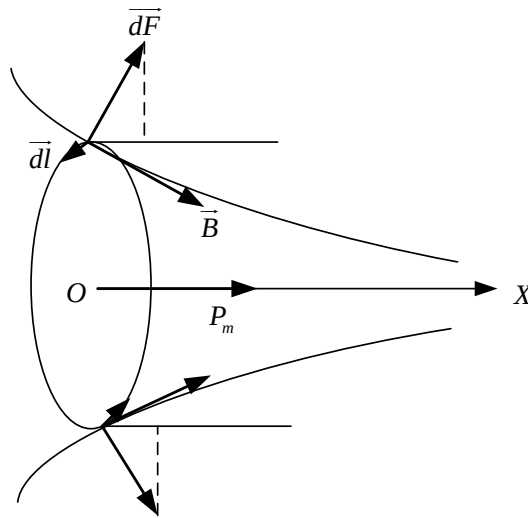


Рис. 5

$\vec{F} = -\nabla W$, можно найти проекцию на ось Ox силы, действующей на контур:

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = p_m \frac{dB}{dx} \cos \alpha. \quad (12)$$

8. Работа силы Ампера при перемещении проводника с током

Как уже отмечалось, на каждый элемент $d\vec{l}$ проводника с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (13)$$

Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении элемента $d\vec{l}$ проводника в однородном магнитном поле, равна $dA = d\vec{F} \cdot d\vec{r}$, где $d\vec{r}$ – вектор элементарного перемещения. Подставляя в последнее равенство выражение (13) для силы, получаем $dA = (I [d\vec{l}, \vec{B}], d\vec{r}) = I (\vec{B}, [d\vec{r}, d\vec{l}])$. Из рис. 6 видно, что векторное произведение $[d\vec{l}, d\vec{r}]$ численно равно площади поверхности dS , описываемой элементом проводника $d\vec{l}$ при его перемещении, и направлено вдоль положительной нормали $\vec{n}$ к контуру. Поэтому для работы получаем

$$dA = I (\vec{B} d\vec{S}) = Id\Phi \quad (14)$$

(здесь $d\Phi = (\vec{B}\vec{n})dS$ – поток магнитной индукции через поверхность dS).

Можно показать, что выражение (14) справедливо для всего проводника.

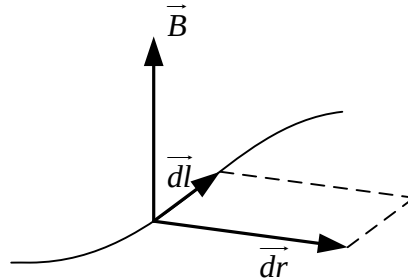


Рис. 6

Таким образом, работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником.

9. Эффект Холла.

Этот эффект наблюдается при наличии тока в проводнике с прямоугольным сечением, помещенном в однородное магнитное поле, перпендикулярное направлению тока, и заключается в возникновении разности потенциалов между противоположающимися гранями проводника. Для геометрии, представленной на рис. 7, разность потенциалов возникает между

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

1. Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Все вещества, существующие в природе, в какой-то степени реагируют на внешнее магнитное поле. Иначе говоря, любое вещество, помещенное в магнитное поле, намагничивается. Для объяснения этого Ампер предположил, что в веществе циркулируют микротоки, которые, как выяснилось впоследствии, обусловлены движением электронов вокруг ядер атомов и молекул. Ток, циркулирующий в каждой молекуле (т.н. молекулярный ток), обладает магнитным моментом и создает собственное магнитное поле. В отсутствие внешнего поля молекулярные токи ориентированы хаотично вследствие теплового движения; поэтому индукция поля, создаваемого всеми молекулами вещества, равна нулю. При включении внешнего поля молекулярные токи приобретают преимущественную ориентацию вдоль линий индукции, т.е. вещество намагничивается.

Пусть $\vec{B}_0$ – индукция внешнего магнитного поля в вакууме, $\vec{B}'$ – индукция поля, создаваемого намагниченным веществом. Понятно, что индукция результирующего поля в веществе представляет собой сумму:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

(следует иметь в виду, что поле молекулярных токов несколько изменяется в пределах межатомного расстояния, поэтому $\vec{B}'$ в последнем равенстве – это индукция усредненного поля). Количественной мерой намагниченности вещества является вектор намагниченности $\vec{J}$, который определяется как

$$\vec{J} = \frac{\sum_i \vec{p}_{mi}}{\Delta V}, \quad (1)$$

где $\vec{p}_{mi}$ – магнитный момент i -ой молекулы, ΔV – физически бесконечно малый объем в окрестности рассматриваемой точки, суммирование ведется по всем молекулам внутри этого объема. Из определения следует, что единица измерения модуля вектора намагниченности – 1 А/м. Магнитное поле молекулярных токов, как и внешнее магнитное поле, является вихревым, и поэтому $\text{div} \vec{B}' = 0$. Соответственно, дивергенция индукции полного магнитного поля в веществе равна нулю: $\text{div} \vec{B} = \text{div}(\vec{B}_0 + \vec{B}') = 0$.

Циркуляцию вектора магнитной индукции можно представить в виде

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_0 + \vec{B}') d\vec{l} = \oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} + \oint_L \vec{B}' d\vec{l}. \quad (2)$$

Как уже отмечалось, циркуляция индукции внешнего магнитного поля определяется алгебраической суммой макроскопических токов, охватываемых контуром интегрирования :

$$\oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i, \quad (3)$$

Аналогично, циркуляция поля $\vec{B}'$ должна определяться как

$$\oint_L \vec{B}' d\vec{l}' = \mu_0 \sum_i I_i^{\text{мол}}, \quad (4)$$

где $\sum_i I_i^{\text{мол}}$ – алгебраическая сумма молекулярных токов, пронизывающих поверхность, охватываемую контуром L . С учетом (3) и (4) равенство (2) примет вид:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i^{\text{мол}} + \mu_0 \sum_i I_i \quad (5)$$

Если использовать последнее равенство для расчета магнитного поля в веществе, возникает затруднение, поскольку индукция поля в магнетике зависит от суммы молекулярных токов, а суммарный молекулярный ток определяется индукцией поля в магнетике. Аналогичная проблема уже отмечалась при расчете электрического поля в диэлектрике: напряженность поля в диэлектрической среде зависит как от сторонних, так и от поляризационных зарядов, плотность же поляризационных зарядов определяется напряженностью поля в диэлектрике. Поэтому в электростатике используется вектор электрического смещения, который зависит только от сторонних зарядов. В магнитостатике поступают аналогично: вводят вектор напряженности магнитного поля $\vec{H}$, который определяется только макроскопическими токами.

Найдем алгебраическую сумму молекулярных токов, протекающих через поверхность, охватываемую контуром L . Отличный от нуля вклад в суммарный молекулярный ток дают лишь токи, которые «нанизываются» на контур, ограничивающий поверхность. Остальные токи либо совсем не пересекают поверхность, ограниченную контуром, либо пересекают ее дважды в противоположных направлениях и, следовательно, компенсируют друг друга. Если элемент контура $d\vec{l}$ образует с направлением вектора нормали к плоскости молекулярного тока угол α , то нанизанными на этот элемент оказываются все молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косоугольного цилиндра объемом $S_{\text{мол}} \cos \alpha dl$ (рис. 1; здесь $S_{\text{мол}}$ – площадь, охватываемая молекулярным током). Если n – количество молекул в единице объема, то суммарный ток, нанизанный на элемент $d\vec{l}$, равен

$nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}\cos\alpha dl$. . Так как $I_{\text{мол}}S_{\text{мол}} = p_m$ - модуль магнитного момента отдельного молекулярного тока, то произведение $nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}$ дает модуль вектора намагниченности. Таким образом, молекулярный ток, нанизанный на элемент контура $d\vec{l}$, равен $J\cos\alpha dl = (\vec{J}, d\vec{l})$, а суммарный ток, нанизанный на весь контур, равен $\sum_i I_i^{\text{мол}} = \int_L \vec{J} d\vec{l}$. Данное соотношение определяет теорему о циркуляции вектора намагниченности.

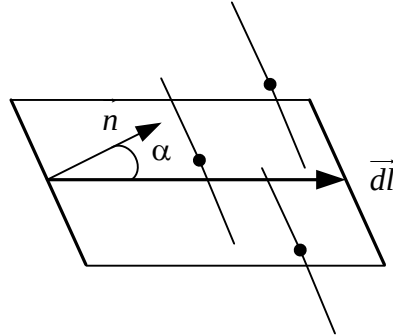


Рис. 1

После подстановки этого равенства в (5), деления его на μ_0 и объединения интегралов получим:

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (6)$$

Вектор под знаком интеграла представляет собой напряженность магнитного поля:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}. \quad (7)$$

Легко видеть, что напряженность магнитного поля определяется только макроскопическими токами, единица измерения – 1 А/м. Сделав в равенстве (6) замену (7), придем к теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (8)$$

Все вещества в отношении магнитных свойств делятся на слабомагнитные (диа- и парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики). В случае слабомагнитных веществ, которые принято называть обычными магнетиками, вектор намагниченности пропорционален напряженности магнитного поля:

$$\vec{J} = \chi \vec{H}. \quad (9)$$

Здесь коэффициент пропорциональности χ – магнитная восприимчивость вещества. Из соотношения (7) следует, что χ – безразмерная величина. В отличие от диэлектрической восприимчивости, которая всегда положительна, величина χ положительна для парамагнетиков и отрицательна в случае диамагнетиков. С учетом (9) равенство (7) принимает вид:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0(1+\chi)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu}. \quad (10)$$

Безразмерная величина $\mu = 1 + \chi$ называется магнитной проницаемостью вещества.

2. Магнитное поле на границе раздела магнетиков

Сформулируем условия, которым должны удовлетворять на границе раздела двух магнетиков векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$. Будем полагать, что граница плоская, а векторы индукции и напряженности находятся в плоскости, перпендикулярной этой границе. Согласно теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$ в отсутствие макроскопических токов на границе $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$. Для прямоугольного контура (рис. 2) получаем $\oint \vec{H} d\vec{l} = H_{\tau 1}a - H_{\tau 2}a = 0$, где

H_{τ} – тангенциальные компоненты напряженности магнитного поля (здесь мы пренебрегли вкладами в циркуляцию боковых сторон, т.е. перешли к пределу $b \rightarrow 0$). В результате приходим к соотношению $H_{\tau 1} = H_{\tau 2}$.

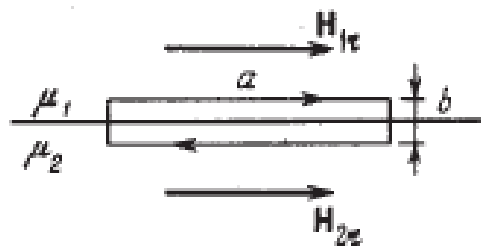


Рис. 2

Чтобы найти граничные условия для нормальных составляющих векторов $\vec{B}$ и $\vec{H}$, воспользуемся теоремой Гаусса, согласно которой $\oint_s \vec{B} d\vec{S} = 0$. В качестве замкнутой поверхности возьмем цилиндр, основания которого параллельны границе раздела магнетиков (рис. 3).

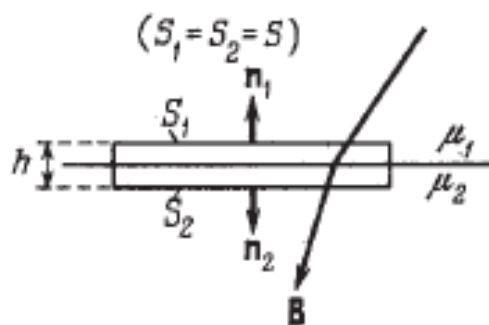


Рис. 3

В пределе $h \rightarrow 0$, пренебрегая потоком вектора $\vec{B}$ через боковую поверхность цилиндра, получаем

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = (B_{1n} + B_{2n})S = 0,$$

откуда для нормальных компонентов вектора магнитной индукции B_n следует соотношение $B_{1n} = -B_{2n}$. Проецируя вектора $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ на одну и ту же нормаль, получим $B_{1n} = B_{2n}$.

Таким образом, при отсутствии на границе раздела двух магнетиков тангенциальная составляющая вектора $\vec{H}$ и нормальная составляющая вектора $\vec{B}$ изменяются непрерывно. С другой стороны, тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции и нормальная составляющая вектора напряженности претерпевают разрыв на границе.

3. Атом в магнитном поле

Как уже отмечалось, для объяснения магнитных свойств вещества Ампер высказал гипотезу о молекулярных токах. Природа этих токов стала понятной в рамках ядерной модели атома, сформулированной Резерфордом: атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся электроны, образующие кольцевые токи.

Движение электронов в атомах подчиняется квантовым законам; такое понятие классической физики, как орбита, неприменимо к движению электронов. Вместе с тем основные магнитные свойства вещества можно объяснить в рамках полуклассической теории Бора, главным в которой является постулат о существовании стационарных круговых орбит. Полное описание магнитных свойств оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории.

Итак, согласно полуклассическим представлениям, электрон в атоме движется по круговым орбитам, создавая т.н. орбитальный ток силой $I = ef$ (здесь f – частота вращения). Орбитальный ток создает орбитальный магнитный момент $p_m = IS = ef\pi r^2$ (r – радиус орбиты электрона). Учитывая,

что скорость движения электрона v можно представить как $v = 2\pi r f$, получаем

$$p_m = e v r / 2. \quad (11)$$

Движущийся вокруг ядра электрон обладает орбитальным механическим моментом

$$L = m v r. \quad (12)$$

Отношение магнитного момента заряженной частицы к механическому моменту называется гиромагнитным отношением и, как следует из выражений (11) и (12), для электрона это отношение равно

$$\frac{p_m}{L} = -\frac{e}{2m}.$$

где m - масса электрона, отрицательный знак означает, что векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ направлены противоположно друг другу.

При внесении атома в магнитное поле на орбиту электрона (фактически, на контур с током, создаваемый электроном) действует момент сил $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$, который стремится повернуть плоскость его орбиты так, чтобы сориентировать вектор $\vec{p}_m$ вдоль направления индукции. Поскольку при этом изменяется ориентация вектора момента импульса электрона, векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ и, соответственно, орбита электрона будут прецессировать относительно направления магнитного поля. Угловая скорость прецессии для электрона определяется как

$$\omega_L = \frac{eB}{2m}.$$

Эту частоту называют ларморовской; она не зависит от угла наклона электронной орбиты относительно линий индукции, от ее радиуса и скорости электронов и поэтому одинакова для всех электронов атома.

Прецессия электронной орбиты приводит к появлению дополнительного (по отношению к орбитальному) движения электронов. Этому движению соответствует кольцевой ток

$$I' = e \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{e^2 B}{4\pi m},$$

создающий магнитный момент

$$p'_m = I'S_{\perp} = \frac{e^2 B}{4\pi m} S_{\perp}$$

где $S_{\perp}$ – площадь проекции прецессирующей орбиты на плоскость, перпендикулярную вектору магнитной индукции. Поскольку векторы $\vec{P}'_m$ и $\vec{B}$ направлены в противоположные стороны, то

$$\vec{p}'_m = -\frac{e^2 S_{\perp}}{4\pi m} \vec{B}.$$

Учитывая, что угловая скорость прецессии орбит всех электронов атома одинакова, индуцированный магнитный момент атома с Z электронами будет равен

$$\vec{p}'_{ma} = -\frac{e^2 S_{\perp} Z}{4\pi m} \vec{B}.$$

4. Диамагнетики и парамагнетики

Все вещества в отношении их магнитных свойств делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Каждое вещество в той или иной мере реагирует на внешнее магнитное поле, т.е. намагничивается. Иначе говоря, в веществе возникает собственное магнитное поле, которое накладывается на внешнее поле.

Диамагнетиками называются вещества, которые намагничиваются в направлении, противоположном внешнему полю. Примеры диамагнитных веществ: инертные газы, водород, цинк, медь, золото. Магнитные моменты атомов диамагнетиков в отсутствие внешнего поля равны нулю. При включении внешнего поля атомы приобретают индуцированный момент, что обусловлено ларморовской прецессией их электронов. В результате намагничивания индукция поля внутри диамагнитного вещества становится меньше, чем вне его, однако эта разница очень мала.

Парамагнетиками называются вещества, атомы и молекулы которых обладают собственным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. К парамагнетикам относятся, в частности, редкоземельные, щелочные и щелочно-земельные металлы. В обычном (не намагниченном) состоянии магнитные моменты атомов парамагнетика ориентированы хаотично вследствие теплового движения. Внешнее поле стремится их сориентировать вдоль линий индукции, однако тепловое движение мешает этому. В итоге устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов атомов вдоль внешнего поля, т.е. парамагнетик намагничивается.

При этом индукция поля в веществе становится больше, чем вне его, однако эта разница очень мала, как и в случае диамагнетиков.

При исследовании магнитных свойств различных веществ был обнаружен ряд явлений, которые получили название магнитомеханических эффектов. Как уже отмечалось, намагничивание парамагнетика состоит в упорядочении векторов магнитных моментов атомов вдоль вектора индукции внешнего магнитного поля. Намагничивание образца приведет к возникновению механического момента и образец, первоначально неподвижный, начнет вращаться. Численные оценки показывают, что в случае намагниченного железного цилиндра радиусом 1 мм циклическая частота вращения будет составлять величину, порядка 10^{-3} рад/с. Это явление, названное эффектом Эйнштейна-де Гааза, действительно наблюдалось ими в 1915 г.

Далее представим себе, что в отсутствие внешнего магнитного поля железный цилиндрик начинает быстро вращаться относительно оси симметрии. По закону сохранения моменты импульса всех атомов должны при этом сориентироваться вдоль оси, чтобы скомпенсировать изменение момента импульса стержня, вызванное его вращением. Поскольку каждый атом обладает и магнитным моментом, переориентация атомов приведет к намагничиванию цилиндрика. Оценки показывают, что при частоте вращения 100 с^{-1} индукция магнитного поля составляет $7 \cdot 10^{-9}$ Тл (для сравнения: индукция магнитного поля вблизи поверхности Земли равна примерно $0,5 \cdot 10^{-4}$ Тл). Это явление, в сущности обратное эффекту Эйнштейна-де Гааза, наблюдалось Барнетом в 1914 г. По данным, полученным при исследовании обоих магнитомеханических эффектов, было найдено численное значение гиромагнитного отношения. Для атомов железа оно оказалось в два раза большим в сравнении со значением, предсказанным полуклассической теорией Бора. В связи с этим Гаудсмит и Юленбек высказали предположение о том, что каждый электрон атома помимо орбитального момента импульса обладает собственным моментом импульса L_s и связанным с ним собственным магнитным моментом P_{ms} . Собственные моменты электрона (механический и магнитный) были названы спиновыми моментами. Такое название происходит от английского слова spin, т.е. волчок. Дело в том, что вначале наличие у электрона собственных моментов связывали с его вращением вокруг оси симметрии. Впоследствии выяснилось, что спиновые моменты электрона никак не связаны с вращением; они неотъемлемо присущи электрону, т.е. являются его свойством подобно заряду, массе и т.п. Более того, в дальнейшем выяснилось, что спиновыми моментами обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы типа фотона, протона и нейтрона, а гиромагнитное отношение для электрона в точности совпадает со значением, найденным Эйнштейном и де Гаазом:

$$p_{ms}/L_s = -e/m.$$

Для электрона собственный механический момент (спин) $L_s = \hbar/2$, где $\hbar = h / 2\pi$ ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж с – постоянная Планка). Таким образом, собственный магнитный момент электрона равен

$$\mu_B = -\frac{e\hbar}{2m}.$$

Эта величина обозначается, как μ_B , и называется магнетоном Бора.

Магнитный момент ядра, из-за его большой массы, значительно меньше. Поэтому можно считать, что магнитный момент атома складывается из орбитальных и спиновых моментов входящих в него электронов.

5. Ферромагнетизм

Ферромагнетики – это твердые вещества с кристаллической структурой, обладающие, вообще говоря, самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. К их числу, кроме железа, относятся никель, кобальт, диспрозий и некоторые другие элементы, а также их сплавы. В отличие от диа- и парамагнетиков, ферромагнетики представляют собой т.н. сильномагнитные вещества; индукция магнитного поля в них может в десятки, сотни и тысячи раз превышать индукцию внешнего поля.

Намагниченность диа- и парамагнетиков зависит от напряженности внешнего поля по линейному закону, намагниченность же ферромагнетиков подчиняется более сложной (нелинейной) зависимости, причем ее ход в значительной степени определяется исходным состоянием образца. Изменяя напряженность и направление внешнего поля, всегда можно добиться того, чтобы намагниченность ферромагнитного образца перед началом измерений была равна нулю. Зависимость $J = J(H)$, полученная в таких условиях, называется основной кривой намагничивания; она приведена на рис. 5.

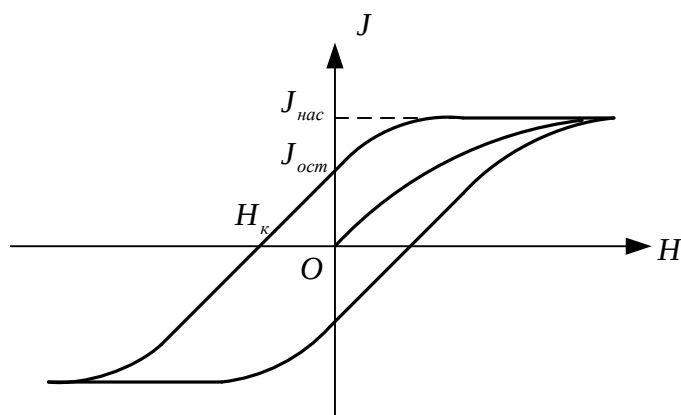


Рис. 5

При увеличении напряженности внешнего поля намагниченность растет и постепенно достигает насыщения. При уменьшении H намагниченность уменьшается, однако при $H = 0$ она имеет ненулевое значение, которое

называется остаточной намагниченностью ($J_{\text{ост}}$). Для того, чтобы добиться нулевого значения намагниченности, необходимо изменить направление внешнего поля. Значение $H = H_K$, при котором намагниченность становится равной нулю, называется коэрцитивной силой данного ферромагнетика. При увеличении напряженности поля намагниченность снова достигает насыщения; уменьшая напряженность до нуля и вновь изменяя направление поля на противоположное, получаем замкнутую линию, которая называется петлей гистерезиса намагниченности. Слово «гистерезис» означает запаздывание; в данном случае речь идет о запаздывании изменения намагниченности образца относительно изменения напряженности внешнего поля. Аналогичная зависимость модуля вектора поляризованности от напряженности электростатического поля получается для сегнетоэлектриков; именно поэтому сегнетоэлектрики называются также ферроэлектриками.

Остаточная намагниченность ферромагнетика может быть разрушена при сильном ударе или в результате нагревания. Каждый ферромагнетик характеризуется т.н. температурой (точкой) Кюри, выше которой он превращается в обычный парамагнетик. При понижении температуры ниже точки Кюри парамагнетик вновь становится ферромагнетиком. Например, для железа тока Кюри составляет 768°C , для никеля – 365°C .

Значения остаточной намагниченности и коэрцитивной силы для разных ферромагнитных материалов изменяются в широких пределах. Для обычного (не легированного) железа петля гистерезиса считается узкой, а коэрцитивная сила – малой. В случае стали и других материалов, используемых для изготовления электромагнитов, петля гистерезиса широкая, а коэрцитивная сила – большая.

В результате перемагничивания ферромагнитного образца, обусловленного периодическим изменением направления внешнего магнитного поля, должна увеличиваться его внутренняя энергия и, соответственно, повышаться его температура. Такой вывод подтверждается опытом со стальным и медным цилиндриками, помещенными внутрь соленоида, по обмотке которого протекает переменный ток промышленной частоты. Опыт показывает, что температура стального (ферромагнитного) цилиндрика сильно повышается за счет перемагничивания уже через 1-2 минуты, температура медного (диамагнитного) цилиндрика практически не изменяется. Опыт показывает также, что при постепенном уменьшении амплитуды переменного тока в обмотке соленоида петля гистерезиса также постепенно сужается и в конце концов стягивается в точку. На этом явлении основан один из способов размагничивания ферромагнитных образцов, например – наручных часов со стальным корпусом.

Первая количественная теория ферромагнетизма была разработана французским физиком Вейссом в 1907 г. В рамках этой теории предполагалось, что атомы ферромагнетика, подобно атомам парамагнитного вещества, обладают магнитными моментами и взаимодействуют между собой посредством магнитного поля, создаваемого самими атомами.

Спонтанное намагничивание образца происходит в результате того, что под действием этих сил магнитные моменты атомов ориентируются в одном определенном направлении.

Представления о спонтанной намагниченности, развитые Вейссом, на первый взгляд противоречат тому, что даже при температурах ниже точки Кюри железо и прочие ферромагнетики, как правило, не намагничены. Для того чтобы устранить это противоречие, Вейсс предположил, что в обычном (ненамагниченном) состоянии ферромагнитный образец состоит из множества очень малых макроскопических областей. Эти области, получившие название доменов, спонтанно намагничены; их не следует путать с мелкими поликристалликами, образующими ферромагнитный образец. В обычном состоянии, когда образец не намагничен, векторы намагниченности отдельных доменов ориентированы хаотично. Впоследствии выяснилось, однако, что спонтанная намагниченность доменов вовсе не связана с ориентацией магнитных моментов атомов. В квантовомеханической теории ферромагнетизма, развитой Френкелем и Гейзенбергом, спонтанное намагничивание обусловлено ориентацией в одном направлении спиновых моментов электронов соседних атомов в результате т.н. обменных взаимодействий. Эти взаимодействия имеют квантовую природу и возникают при определенных условиях, относящихся к структуре электронной оболочки атомов и строению кристаллической решетки. Интересно отметить, что толчком к созданию квантовомеханической теории ферромагнетизма послужило то обстоятельство, что численное значение гиромагнитного отношения для электронов в атомах ферромагнитного железа, найденное Эйнштейном и де Гаазом, в точности совпало с найденным позже отношением спиновых моментов свободного электрона.

Наиболее впечатляющим доказательством существования доменов являются т.н. порошковые фигуры. Для их получения на хорошо отполированную поверхность ферромагнитного образца наносят слой жидкости, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие крупинки ферромагнитного порошка, например – полуторной окиси железа. Эти крупинки оседают преимущественно на те места, вблизи которых магнитное поле неоднородно. Поскольку таковыми как раз и являются границы доменов, осевший на поверхность образца порошок «прорисовывает» их очертания. Наблюдаемая картина выглядит примерно так, как показано на рис. 6. В связи с этим возникает вполне законный

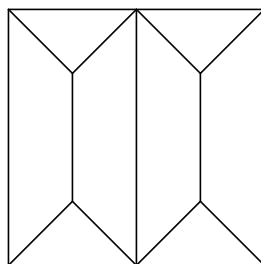


Рис. 6

вопрос: почему в ферромагнитном кристалле существуют многочисленные домены с вполне упорядоченным расположением?

Представим себе ферромагнетик, состоящий из одного домена (рис. 7,а; здесь стрелка указывает направление вектора намагниченности). В этом случае в окружающем пространстве существует магнитное поле, обладающее определенной энергией. На рис. 7,б показаны два домена, намагниченные в противоположных направлениях. В такой ситуации магнитное поле вне доменов убывает с увеличением расстояния от них быстрее, чем в первом случае, и энергия поля существенно меньше. Если же

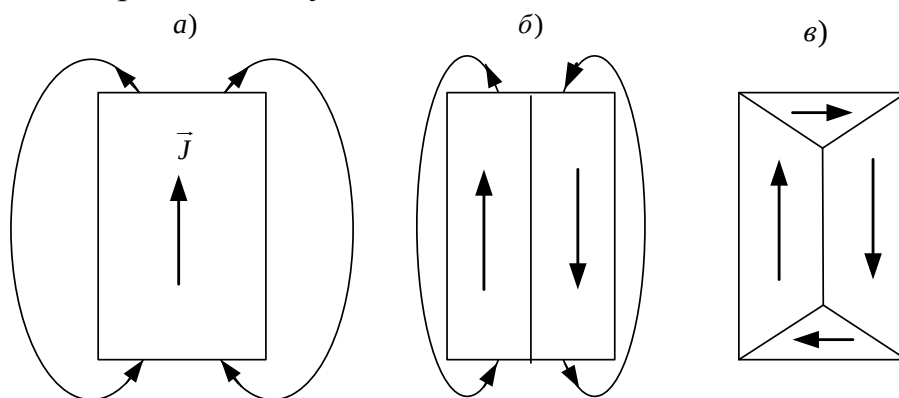


Рис. 7

доменная структура ферромагнетика соответствует показанной на рис. 7, в, магнитное поле в окружающем пространстве практически отсутствует. Поскольку такое состояние энергетически наиболее выгодное, ферромагнитный образец будет стремиться перейти именно в это состояние, которое и наблюдается на опыте.

Далее рассмотрим процессы, протекающие при намагничивании ферромагнетика во внешнем магнитном поле. В отсутствие такового в образце существует доменная структура, при которой суммарный магнитный момент всех доменов близок к нулю (такая ситуация изображена на рис. 8, а, где схематично показаны четыре домена одинакового объема). При включении внешнего поля энергия различных доменов становится неодинаковой: она меньше у тех доменов, вектор намагниченности которых образует с силовыми линиями острые углы. Напротив, те домены, векторы

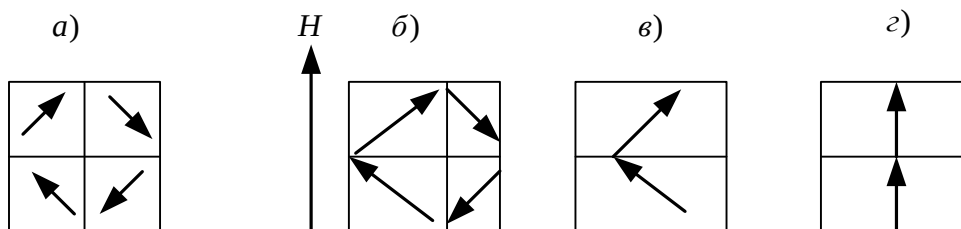


Рис. 8

намагниченности которых образуют тупые углы с направлением внешнего поля, обладают большей энергией. Поскольку ферромагнитный образец стремится к минимуму энергии, происходит смещение границ доменов: объем доменов с меньшей энергией возрастает, с большей энергией – уменьшается (рис. 8, б). При некоторой напряженности внешнего поля энергетически невыгодные домены исчезают вовсе (рис. 8, в), при дальнейшем увеличении напряженности происходит постепенная переориентация векторов намагниченности и, наконец, в очень сильном поле векторы намагниченности всех доменов устанавливаются в одном направлении – вдоль силовых линий (рис. 8, г). Понятно, что в таком состоянии образец намагничен до насыщения.

6. Принцип магнитной записи информации.

Из ферромагнетиков изготавливают магнитные ленты и тонкие магнитные пленки. Магнитные ленты широко используют для звукозаписи в магнитофонах и для видеозаписи в видеоманитофонах. Магнитная лента представляет собой гибкую основу из полихлорвинила или других веществ. На нее наносится рабочий слой в виде магнитного лака, состоящего из очень мелких игольчатых частиц железа или другого ферромагнетика и связующих веществ. Запись звука производят на ленту с помощью электромагнита (рис. 9), магнитное поле которого изменяется в такт со звуковыми колебаниями. При движении ленты вблизи магнитной головки различные участки пленки намагничиваются. При воспроизведении звука происходит обратный процесс: намагниченная лента возбуждает в магнитной головке электрические сигналы, которые после усиления поступают на динамик магнитофона.

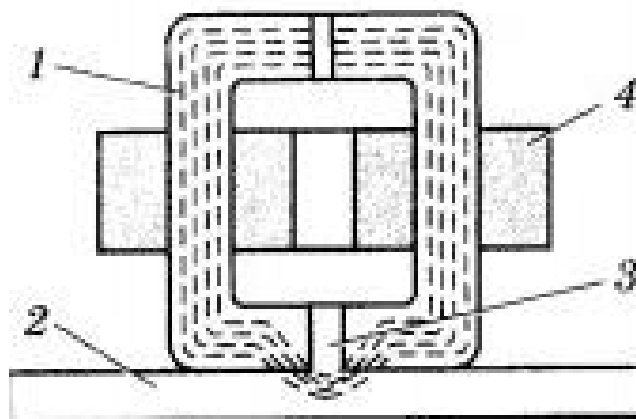


Рис. 9.

1 — сердечник электромагнита; 2 — магнитная лента; 3 — рабочий зазор; 4 — обмотка электромагнита.

Тонкие магнитные пленки, состоящие из слоя ферромагнитного материала толщиной от 0,03 до 10 мкм, широко используют для записи, хранения и воспроизведения информации в запоминающих устройствах ЭВМ. Их наносят на тонкий алюминиевый диск или барабан. Информацию записывают и воспроизводят примерно так же, как и в обычном магнитофоне. Запись информации в ЭВМ можно производить и на магнитные ленты. Развитие технологии магнитной записи привело к появлению магнитных микроголовок, позволяющих создавать немыслимую ранее плотность магнитной записи. На ферромагнитном жестком диске диаметром меньше 8 см может храниться до нескольких терабайт информации. Считывание и запись информации на таком диске осуществляется с помощью микроголовки, расположенной на поворотном рычаге. Сам диск вращается с огромной скоростью, и головка плавает над ним в потоке воздуха, что предотвращает возможность механического повреждения диска.

ятник в точке O'), то период малых колебаний физического маятника не изменится.

Свободные затухающие колебания

В реальных колебательных системах из-за трения и (или) сопротивления среды происходит диссипация их механической энергии и амплитуда собственных колебаний уменьшается.

Колебания с убывающей амплитудой называются *затухающими*.

Рассмотрим одномерное (вдоль оси Ox) движение материальной точки массой m под действием квазиупругой силы $\vec{F} = -k \cdot \vec{r}$ и силы сопротивления со стороны окружающей среды:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{\vec{r}},$$

где α – положительный коэффициент; $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$ – скорость материальной точки.

Уравнение движения материальной точки:

$$m\ddot{\vec{r}} = -k \cdot \vec{r} - \alpha \dot{\vec{r}}$$

спроецируем на ось Ox :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -k \cdot x - \alpha \dot{x}, \\ m\ddot{x} + \alpha \dot{x} + k \cdot x &= 0, \quad | : m \\ \ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \cdot \dot{x} + \frac{k}{m} \cdot x &= 0. \end{aligned}$$

Обозначим:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ – собственная циклическая частота;} \\ \beta &= \frac{\alpha}{2m} \text{ – коэффициент затухания.} \end{aligned}$$

Тогда

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0.$$

Полученное дифференциальное уравнение называется *динамическим уравнением свободных затухающих колебаний*. Оно является однородным линейным дифференциальным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами и при $\beta < \omega_0$ имеет общее решение вида:

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0),$$

где $A(t)$ – некоторая функция времени; $\omega_{\text{зк}}$ и φ_0 – константы.

Для нахождения $A(t)$ и $\omega_{\text{зк}}$ перепишем функцию $x(t)$ в виде:

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(\varphi(t)), \quad \text{где } \varphi(t) = \omega_{\text{зк}} t + \varphi_0$$

и вычислим производные:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{A} \cdot \cos \varphi + A \cdot (-\sin \varphi) \cdot \omega_{\text{зк}}, \\ \ddot{x} &= \ddot{A} \cdot \cos \varphi + \dot{A} \cdot (-\sin \varphi) \cdot \omega_{\text{зк}} - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}}^2 \cdot \cos \varphi. \end{aligned}$$

Функции $x(t)$, $\dot{x}(t)$ и $\ddot{x}(t)$ подставим в дифференциальное уравнение и выполним преобразования:

$$\begin{aligned} \ddot{A} \cdot \cos \varphi - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}}^2 \cdot \cos \varphi + \\ + 2\beta \cdot (\dot{A} \cdot \cos \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi) + \omega_0^2 \cdot A \cdot \cos \varphi = 0, \end{aligned}$$

$$(\cos \varphi) \cdot (\ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2)) - 2\omega_{\text{зк}} (\sin \varphi) \cdot (\dot{A} + \beta A) = 0,$$

откуда получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0, \\ \dot{A} + \beta A = 0. \end{cases}$$

Решим второе уравнение, преобразовав его к виду дифференциального уравнения с разделенными переменными:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} = -\beta A, \quad | \cdot \frac{dt}{A} \\ \frac{dA}{A} = -\beta \cdot dt. \end{aligned}$$

Проинтегрируем обе части уравнения, принимая во внимание, что при $t_0 = 0$ амплитуда равна A_0 :

$$\begin{aligned} \int_{A_0}^A \frac{dA}{A} &= -\int_0^t \beta \cdot dt, \\ \ln A \Big|_{A_0}^A &= -\beta t, \\ \ln \frac{A}{A_0} &= -\beta t, \\ \frac{A}{A_0} &= e^{-\beta t}. \end{aligned}$$

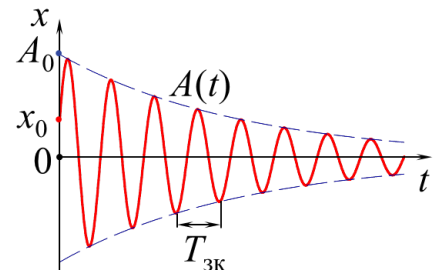
Откуда получаем, что **амплитуда затухающих колебаний** изменяется со временем по экспоненциальному закону:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}.$$

С учетом полученного результата общее решение динамического уравнения свободных затухающих колебаний переписывается в виде:

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0)$$

– **кинематический закон свободных затухающих колебаний.**



Учтем зависимость от времени амплитуды $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ в первом уравнении системы $\ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0$:

$$A_0 \beta^2 \cdot e^{-\beta t} + 2\beta \cdot (-A_0 \beta \cdot e^{-\beta t}) + A_0 \cdot e^{-\beta t} (\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0,$$

$$\beta^2 - 2\beta^2 + \omega_0^2 - \omega_{3\kappa}^2 = 0,$$

тогда **циклическая частота затухающих колебаний** $\omega_{3\kappa}$:

$$\omega_{3\kappa} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Период затухающих колебаний (длительность одного цикла):

$$T_{3\kappa} = \frac{2\pi}{\omega_{3\kappa}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Значения начальной амплитуды A_0 и начальной фазы φ_0 находятся из начальных условий:

$$\begin{cases} x(t)|_{t_0=0} = x_0, \\ v_x(t)|_{t_0=0} = v_{0x}. \end{cases}$$

При $\beta > \omega_0$ движение материальной точки имеет апериодический характер, т. е. колебания отсутствуют.

Быстрота убывания амплитуды колебаний осциллятора характеризуется **логарифмическим декрементом затухания** λ :

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t + T_{3\kappa})}.$$

Подставим зависимость $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$:

$$\lambda = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T_{3\kappa})}} = \ln \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta T_{3\kappa}}} = \ln(e^{\beta T_{3\kappa}})$$

и получим связь между логарифмическим декрементом затухания λ и коэффициентом затухания β :

$$\lambda = \beta T_{3\kappa}.$$

Время релаксации τ – время, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в e раз:

$$e = \frac{A(t)}{A(t + \tau)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+\tau)}} = \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta \tau}} = e^{\beta \tau},$$

откуда

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{T_{3\kappa}}{\lambda}.$$

Со временем энергия W затухающих колебаний уменьшается.

Добротность Q осциллятора – параметр, характеризующий, во сколько раз энергия колебаний в некоторый момент времени больше, чем потери энергии за последующий период колебаний:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W(t)}{W(t) - W(t + T_{3\kappa})} = \frac{2\pi}{1 - \frac{W(t + T_{3\kappa})}{W(t)}}.$$

Поскольку энергия колебаний прямо пропорциональна квадрату амплитуды $W \sim A^2$, то с учетом $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ и $\lambda = \beta T_{3\kappa}$ получаем:

$$Q = \frac{2\pi}{1 - \frac{e^{-2\beta(t+T_{\text{зк}})}}{e^{-2\beta t}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T_{\text{зк}}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}}.$$

В случае малых значений λ ($\lambda \ll 1$) выражение $1 - e^{-2\lambda} \approx 2\lambda$, тогда добротность осциллятора:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Вынужденные колебания. Резонанс смещения и скорости

Для того чтобы колебания не затухали, осциллятору необходимо извне подводить энергию.

Пусть к движущемуся вдоль оси Ox затухающему осциллятору подвод энергии извне происходит за счет действия внешней периодической силы, изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x^{\text{внеш}}(t) = F_{\text{max}} \cos(\omega t),$$

где F_{max} и ω – соответственно амплитуда и циклическая частота внешней силы.

В этом случае проекция на ось Ox уравнения движения осциллятора массой m принимает вид:

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + k \cdot x = F_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Разделив это уравнение на m и введя следующие обозначения:

$$\beta = \frac{\alpha}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad f_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}}{m},$$

получим *динамическое уравнение вынужденных колебаний*:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Данное дифференциальное уравнение является неоднородным линейным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение $x(t)$ такого уравнения состоит из суммы общего решения соответствующего однородного уравнения $x_{\text{однор}}(t)$ и частного (не содержащего произвольных постоянных) решения неоднородного уравнения $\tilde{x}(t)$:

$$x(t) = x_{\text{однор}}(t) + \tilde{x}(t).$$

Неоднородному уравнению вынужденных колебаний соответствует однородное уравнение свободных затухающих колебаний, общим решением которого является функция:

$$x_{\text{однор}}(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0).$$

Частное решение $\tilde{x}(t)$ неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$\tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

– амплитуда;

$$\alpha(\omega) = \operatorname{arccctg} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\beta\omega}, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

– фазовый сдвиг – отставание по фазе смещения от вынуждающей силы.

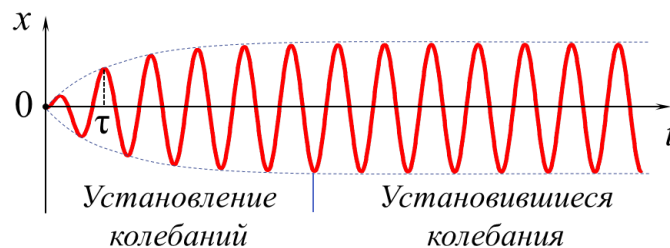
Таким образом, общим решением динамического уравнения вынужденных колебаний, является функция $x(t)$, которая называется **кинематическим законом вынужденных колебаний**:

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0) + A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)).$$

Поскольку первое слагаемое в правой части этого уравнения содержит экспоненту, то со временем она достаточно быстро уменьшается и через промежуток времени $\Delta t \gg \tau$ (где $\tau = 1/\beta$ – время релаксации) становится пренебрежимо малым. Тогда функция $\tilde{x}(t)$ будет описывать установившиеся колебания, происходящие с циклической частотой ω вынуждающей силы:

$$x(t) = \tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega))$$

– **кинематический закон установившихся вынужденных колебаний**.



Резонанс смещения

Амплитуда установившихся вынужденных колебаний является функцией циклической частоты ω вынуждающей силы:

$$A(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}.$$

Исследуем функцию $A(\omega)$ на максимум, применив стандартную процедуру. Вычислим производную:

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = f_{\max} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{2(\omega_0^2 - \omega^2) \cdot (-2\omega) + 8\beta^2 \omega}{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2)^{3/2}};$$

найдем точку экстремума:

$$\begin{aligned} \frac{dA(\omega_p)}{d\omega} &= 0, \\ -4\omega_p(\omega_0^2 - \omega_p^2 - 2\beta^2) &= 0, \end{aligned}$$

откуда циклическая частота вынуждающей силы, при которой амплитуда смещения принимает максимальное значение, равна:

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad (\omega_0 > \beta\sqrt{2}).$$

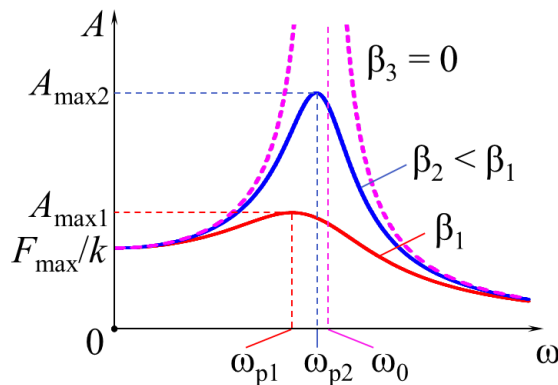
Максимальное значение амплитуды $A_{\max}$ при $\omega = \omega_p$ составляет:

$$A_{\max} = A(\omega_p) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - (\omega_0^2 - 2\beta^2))^2 + 4\beta^2(\omega_0^2 - 2\beta^2)}} = \frac{f_{\max}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Явление достижения амплитудой установившихся вынужденных колебаний максимального значения $A_{\max}$ при частоте вынуждающей силы $\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется **резонансом смещения**.

Частота ω_p , при которой наблюдается резонанс смещения, называется **резонансной частотой**.

Амплитудно-резонансные кривые смещения (графики зависимости $A(\omega)$)



Резонанс скорости

Дифференцируя по времени t кинематический закон установившихся вынужденных колебаний:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega \cdot A(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)) = -A_v(\omega) \cdot \sin(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где

$$A_v(\omega) = \omega \cdot A(\omega) = \frac{f_{\max} \cdot \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

– **амплитуда скорости**, которая при установившихся вынужденных колебаниях зависит от циклической частоты ω вынуждающей силы.

Разделим числитель и знаменатель правой части последнего равенства на ω :

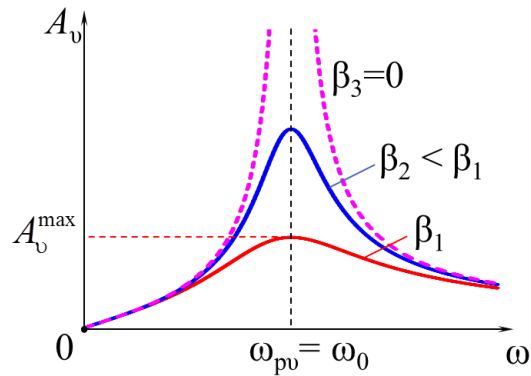
$$A_v(\omega) = \frac{f_{\max}}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}}.$$

Из полученного уравнения очевидно следует, что при $\omega_{pv} = \omega_0$ амплитуда скорости достигает максимального значения, равного

$$A_v^{\max} = A_v(\omega_{pv}) = \frac{f_{\max}}{2\beta},$$

то есть наблюдается **резонанс скорости** при установившихся вынужденных колебаниях.

Амплитудно-резонансные кривые скорости (графики зависимости $A_v(\omega)$)



ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Сила и плотность тока

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов (носителей тока). Для существования электрического тока в проводящей среде необходимо наличие носителей тока и электрического поля внутри проводника. Количественной характеристикой тока является вектор плотности тока. Если ток образуют и положительные и отрицательные частицы, то плотность тока равна

$$\vec{j} = e^+ n^+ \vec{u}^+ + e^- n^- \vec{u}^-,$$

где e^+, e^- – величины зарядов частиц; n^+, n^- – концентрации частиц; u^+, u^- – скорости упорядоченного движения частиц.

Или

$$\vec{j} = \rho^+ \vec{u}^+ + \rho^- \vec{u}^-,$$

где ρ^+, ρ^- – объемные плотности положительных и отрицательных носителей тока.

Если в проводнике имеются носители лишь одного знака, то

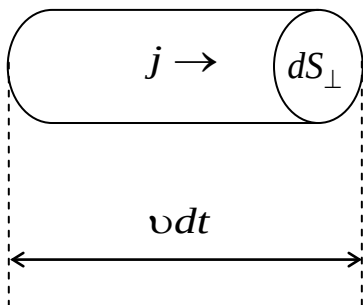
$$\vec{j} = \rho \vec{u}. \quad (1)$$

Под направлением тока понимается направление вектора плотности тока:

$$\begin{cases} \rho > 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \uparrow \vec{u}; \\ \rho < 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \downarrow \vec{u} \end{cases}$$

За положительное направление тока принимают направление положительных зарядов.

Заряд, переносимый через площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную плотности тока $\vec{j}$, за промежуток времени dt равен



$$dq = \rho dV = \rho v dt dS_{\perp} = j dt dS_{\perp},$$

отсюда

$$j = \frac{dq}{dS_{\perp} dt} = \frac{I}{dS_{\perp}}, \quad (2)$$

где $I = \frac{dq}{dt}$ – сила тока, (количественная ха-

рактеристика) равная величине заряда dq , переносимого через поверхность $dS_{\perp}$ в единицу времени. Для постоянного тока

$$I = \frac{q}{t}.$$

Элементарная сила тока, через поверхность $dS_{\perp}$, из (2)

$$I = j dS_{\perp} = j dS \cos \alpha = (\vec{j}, d\vec{S}) = (\vec{j}, \vec{n}) dS. \quad (3)$$

Зная вектор плотности тока $\vec{j}$ в каждой точке интересующей нас поверхности (S), можно найти и силу тока через эту поверхность как поток вектора $\vec{j}$:

$$I = \int_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}). \quad (4)$$

Сила тока – величина скалярная и алгебраическая.

Единица электрического тока в СИ: $[I] = \text{А}$.

Единица электрического заряда в СИ: $[q] = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл}$.

Единица плотности тока в СИ: $[j] = \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

2. Основы классической теории электропроводности металлов.

Теория была создана Друдом и дополнена Лоренцем.

Друдом предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В процессе своего хаотического движения электроны сталкиваются с ионами в узлах кристаллической решетки. Длина свободного пробега электрона до соударения равна периоду кристаллической решетки $\langle \lambda \rangle$. Тепловое хаотическое движение электронов не может привести к возникновению электрического тока.

При включении электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, возникает электрический ток. Электроны приобретают ускорение на длине свободного пробега и при соударениях с узлами решетки полностью теряют свою скорость.

Средняя скорость электронов за время свободного пробега τ

$$\langle v \rangle = \frac{\langle v_{\max} \rangle}{2}.$$

Уравнение движения электрона

$$m \frac{dv}{dt} = eE.$$

Проинтегрируем

$$\int_0^{\langle v_{\max} \rangle} dv = \frac{eE}{m} \int_0^{\langle \tau \rangle} dt.$$

Получим

$$\langle v_{\max} \rangle = \frac{eE}{m} \langle \tau \rangle,$$

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \langle \tau \rangle.$$

Друде считал, что все электроны движутся с одинаковыми скоростями и суммарная скорость теплового плюс упорядоченного движения электронов приблизительно равна скорости теплового движения.

Среднее время свободного пробега электронов

$$\langle \tau \rangle = \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle |\vec{v} + \vec{u}| \rangle} = \frac{\langle \lambda \rangle}{u},$$

так как $u \gg v$, где u – скорость теплового движения электронов.

Подставим $\langle \tau \rangle$ в $\langle v \rangle$, получим

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \frac{\langle \lambda \rangle}{u}.$$

Плотность электрического тока, возникающего в проводнике под действием электрического поля равна общему заряду всех электронов, проходящих за одну секунду через единицу площади поперечного сечения проводника

$$j = ne \langle v \rangle,$$

где n – концентрация электронов в единице объема.

Тогда

$$j = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu} E.$$

Плотность тока оказалась пропорциональной напряженности поля. Коэффициент пропорциональности между j и E

$$\sigma = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu}$$

называют *удельной электрической проводимостью*. Можно записать

$$j = \sigma E,$$

получили закон Ома для плотности тока.

Величина

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

называется *удельным электрическим сопротивлением* проводника.

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, $\langle \lambda \rangle$, а значит и σ были бы бесконечно большими.

Таким образом, согласно классическим представлениям, электрическое сопротивление обусловлено соударениями свободных электронов с ионами в узлах кристаллической решетки металла.

Друде также нашел удельную тепловую мощность тока (закон Джоуля-Ленца)

$$Q_{\text{уд}} = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m\tau} E^2 = \sigma E^2.$$

Теория Друде-Лоренца была упрощенной и не смогла объяснить ряд явлений, наблюдающихся на опыте. Так она не смогла объяснить правильную зависимость $R = R(T)$, молярную теплоемкость металлов, оценить среднюю длину свободного пробега. Вместе с тем ей удалось объяснить законы Ома и Джоуля-Ленца.

Эти несоответствия классической теории электропроводности металлов опытным данным смогла устранить квантовая теория электропроводности металлов.

3. Уравнение непрерывности

Рассмотрим область (V) некоторой среды, в которой течет ток плотности $\vec{j}$, и ограничим ее замкнутой поверхностью (S) . Допустим, что заряд внутри области уменьшается с течением времени. Тогда скорость убывания заряда q , содержащегося в объеме (V) :

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{dq}{dt}. \quad (5)$$

(5) – уравнение непрерывности (закон сохранения электрического заряда).

Представим:

$$q = \int_{(V)} \rho dV,$$

тогда уравнение (5) можно записать в виде

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{d}{dt} \int_{(V)} \rho dV,$$

Если $\rho = \rho(\vec{r}, t)$, то

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (6)$$

(6) – уравнение непрерывности в интегральной форме.

Преобразуем левую часть равенства (6) по теореме Остроградского- Гаусса

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV,$$

получим

$$\int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV. \quad (7)$$

Равенство (7) должно выполняться при произвольном выборе (V), по которому берутся интегралы. Это возможно лишь в том случае, если в каждой точке пространства объема (V) выполняется условие:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (8)$$

(8) – уравнение непрерывности в дифференциальной форме.

Физический смысл (8): *в точках, которые являются источником вектора $\vec{j}$ происходит убывание электрического заряда.*

Для постоянного тока: $\rho = \rho(\vec{r})$ и $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$, следовательно $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, и (8)

примет вид

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0. \quad (9)$$

(9) – уравнение непрерывности для постоянного тока.

Таким образом, в случае стационарного (постоянного) тока поле вектора $\vec{j}$ не имеет источников.

4. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле, то под действием кулоновских сил, положительные носители тока в нем будут перемещаться в сторону убы-

вания потенциала, а отрицательные – в обратном направлении. Это приведет к выравниванию потенциалов во всех точках проводника и исчезновению электрического тока. Чтобы поддерживать ток в проводнике длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом непрерывно отводить приносимые сюда кулоновскими силами положительные заряды к концу с большим потенциалом. Такое перемещение возможно с помощью неэлектростатических (сторонних сил). Следовательно, необходимо создать замкнутую проводящую цепь, в которой на носители тока действуют не только кулоновские, но и сторонние силы.

Природа сторонних сил может быть разной: химической, механической и т.д. Сторонние силы характеризуются электродвижущей силой (ЭДС), действующей в цепи или на некотором ее участке:

$$\mathcal{E} = \left| \frac{A^{\text{стор}}}{q} \right|, \quad (10)$$

где $A^{\text{стор}}$ – работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда q на рассматриваемом участке цепи.

Добавочное поле сторонних сил создается источниками электрической энергии (батарейки, аккумуляторы, генераторы).

5. Закон Ома

Ом экспериментально установил закон: сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику пропорциональна напряжению на проводнике, т.е. $I \sim U$, или с учетом коэффициента пропорциональности $\frac{1}{R}$, получим

$$I = \frac{U}{R}, \quad (11)$$

где R – электрическое сопротивление проводника.

Для однородного проводника: $U = \phi_1 - \phi_2$.

Величина сопротивления зависит от формы, размеров и материала проводника.

Для однородного цилиндрического проводника

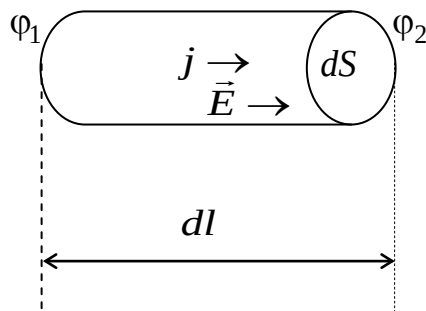
$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (12)$$

где l – длина проводника; S – площадь его поперечного сечения; ρ – удельное электрическое сопротивление проводника.

Величина, обратная удельному электрическому сопротивлению, называется удельной электрической проводимостью проводника

$$\sigma = \frac{1}{\rho}. \quad (13)$$

Найдем связь между плотностью тока $\vec{j}$ и полем $\vec{E}$ в локальной форме. Рассмотрим изотропный проводник, выделим в нем элементарный цилиндр объемом dV . Будем считать $\vec{j} \perp d\vec{S}$.



Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой $dI = jdS$. Напряжение, между двумя точками цилиндра $U = \phi_1 - \phi_2 = Edl$.

Сопротивление цилиндра $R = \rho \frac{dl}{dS}$,

тогда закон Ома для элементарного проводника в виде цилиндра:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{Edl}{R}.$$

Из (3)

$$jdS = Edl \frac{dS}{\rho dl} = E \frac{dS}{\rho},$$

или

$$j = \frac{1}{\rho} E.$$

С учетом того, что $\vec{j}$ и $\vec{E}$ имеют одинаковое направление, можно написать

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \sigma \vec{E}. \quad (14)$$

(14) – закон Ома в дифференциальной (локальной) форме.

При наличии в проводнике сторонних сил вводят понятие поля сторонних сил $\vec{E}^*$. Этот вектор численно равен сторонней силе, действующей на единичный положительный заряд. Тогда под совместным действием поля $\vec{E}$ и поля сторонних сил $\vec{E}^*$ плотность тока

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*). \quad (15)$$

$$Q = \int_0^t I(t)^2 R dt = \int_0^t \frac{U^2(t)}{R} dt. \quad (21)$$

Мощность тока на рассматриваемом участке

$$P = \frac{\delta Q}{dt} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (22)$$

Удельной мощностью тока, называется

$$P_{уд} = \frac{P}{dV} = \frac{\delta Q}{dt dV} = \frac{dI^2 R dt}{dt dS dl} = \frac{\rho dl j^2 dS^2}{dS^2 dl} = \rho j^2,$$

где dV – элементарный объем.

Используя закон Ома в дифференциальной форме: $j = \sigma E$, получим

$$P_{уд} = \rho \sigma^2 E^2 = \frac{1}{\sigma} \sigma^2 E^2 = \sigma E^2 = jE. \quad (23)$$

(23) – закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме для однородного участка цепи.

$$P_{уд} = j(E + E^*). \quad (24)$$

(24) – закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме для неоднородного участка цепи.

(24) справедлив, если действующие в нем сторонние силы имеют нехимическое происхождение.

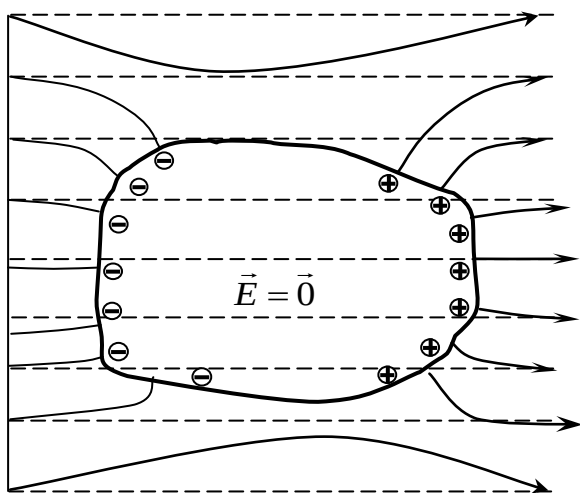
Единица тепловой мощности в СИ: $[P] = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Вт}.$

1. Проводники в электрическом поле

Металлические проводники – вещества, содержащие большое количество носителей заряда, способных под действием внешнего электрического поля перемещаться по всему объему проводника. Носителями заряда в проводниках являются свободные электроны, называемые электронами проводимости (электроны, оторвавшиеся от «своих» атомов).

В отсутствие внешнего электрического поля электрические поля электронов проводимости и положительных ионов металла взаимно компенсируют друг друга, и проводник считается нейтральным.

Поместим небольшой незаряженный проводник во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$. Под действием электрических сил свободные положительные заряды в проводнике будут перемещаться в направлении $\vec{E}_0$, а отрицательные заряды – в противоположном направлении. В результате этого на двух противоположных концах проводника появятся равные по величине разноименные заряды, называемые индуцированными (наведенными).



Это явление называется электростатической индукцией или электризацией проводника. Электризация проводника продолжается до момента установления в нем состояния равновесия, т.е.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = \vec{0}, \quad (1)$$

где $\vec{E}_i$ – напряженность поля индуцированных зарядов; $\vec{E}_0$ – напряженность внешнего электрического поля; $\vec{E}$ – напряженность результирующего электрического поля в проводнике.

$\vec{E} = \vec{0}$ внутри проводника означает, что потенциал внутри проводника, как и на его поверхности должен быть постоянен, т.е. $\varphi = \text{const}$. Следовательно, весь проводник, как и его поверхность является эквипотенциальной.

В силу этого, на поверхности проводника вектор $\vec{E}$ направлен по нормали к этой поверхности, т.е. $\vec{E} = \vec{E}_n$, а $\vec{E}_\tau = 0$, иначе под действием составляющей $\vec{E}_\tau$ заряды перемещались бы по проводнику, что противоречило бы их статическому распределению. Поэтому для равновесия зарядов на проводнике необходимо выполнение следующих условий:

- 1) во всех точках внутри проводника $\vec{E} = 0$;
- 2) во всех точках на его поверхности $\vec{E} = \vec{E}_n$ ($\vec{E}_\tau = 0$);
- 3) поверхность проводника эквипотенциальна, т.е. $\varphi = \text{const}$.

Если проводнику сообщить заряд q , он распределится по нему так, чтобы соблюдались условия равновесия зарядов. Это значит, что избыточный заряд q

может располагаться только на поверхности проводника (в очень тонком поверхностном слое) с некоторой поверхностной плотностью заряда σ .

Напряженность поля вблизи поверхности проводника по теореме Гаусса, равна

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0},$$

где ε – диэлектрическая проницаемость среды (для вакуума $\varepsilon = 1$); ε_0 – электрическая постоянная.

При удалении проводника из электростатического поля индуцированные заряды в нем пропадают.

Так как в состоянии равновесия избыточных зарядов внутри проводника нет, то удаление вещества из объема внутри проводника (создание замкнутой полости) не отразится на равновесном расположении зарядов. Избыточный заряд распределится на полой проводнике так же, как и на сплошном – на его наружной поверхности. Заряды на наружной поверхности проводника не создают в полости внутри проводника электрического поля.

На этом принципе основана *электростатическая защита* – экранирование тел, например измерительных приборов, от влияния внешних электростатических полей. Их помещают внутрь замкнутой оболочки из металла. Оболочку можно заменить густой металлической сеткой (клетка Фарадея).

2. Емкость проводников

Сообщим уединенному незаряженному проводнику заряд q . Потенциал уединённого проводника пропорционален находящемуся на нём заряду, т.е. $\varphi \sim q$.

С учетом коэффициента пропорциональности

$$q = C\varphi, \tag{2}$$

где C – коэффициент пропорциональности, называемый *электроёмкостью проводника*. При этом полагают, что $\varphi(\infty) = 0$.

Из (2) следует, что
$$C = \frac{q}{\varphi} \tag{3}$$

Емкость – характеристика самого проводника, она зависит от его размеров, формы, окружающей среды и от наличия вблизи других проводников. При приближении другого проводника емкость данного увеличивается.

Это объясняется тем, что на поднесённом проводнике возникают индуцированные заряды, причем ближе к данному проводнику расположатся заряды противоположного знака, что уменьшит по абсолютной величине потенциал данного проводника, следовательно его емкость увеличится согласно (2.3).

Единица электроёмкости в СИ: $[C] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}$.

К примеру, емкость уединенного проводящего шара радиусом R , заряженного зарядом q , погруженного в безграничный диэлектрик с проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (4)$$

Уединённые проводники обладают небольшой ёмкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет ёмкость всего лишь 700 мкФ.

На практике необходимы устройства, которые при небольшом потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. Такими устройствами являются конденсаторы.

3. Конденсаторы

Конденсаторами называются два проводника, помещенные близко друг к другу, возможно разделенные диэлектриком. Образующие конденсатор проводники называются *обкладками конденсатора*.

В зависимости от формы обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}, \quad (5)$$

где $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ – напряжение между обкладками конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}, \quad (6)$$

где S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками.

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}}, \quad (7)$$

где ℓ – длина конденсатора, R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Емкость сферического конденсатора

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad (8)$$

где R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Для получения нужной емкости конденсаторы соединяют последовательно или параллельно в батареи.

Электрическая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов определяется формулой:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (9)$$

Электрическая ёмкость последовательно соединённых конденсаторов определяется формулой

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (10)$$

4. Энергия электрического поля

Энергия электрического поля определяется выражением

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV, \quad (11)$$

где $w_э$ – объемная плотность энергии электрического поля, V – объем пространства, в котором заключена энергия.

Для изотропных сред

$$w_э = \frac{1}{2}(\vec{D}, \vec{E}),$$

где $\vec{D}$ – вектор электрического смещения (электрической индукции).

В случае линейных диэлектриков

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}, \text{ причем } \vec{D} \uparrow \uparrow \vec{E}, \text{ и тогда } (\vec{D}, \vec{E}) = DE \quad (\cos \alpha = 1)$$

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \quad (12)$$

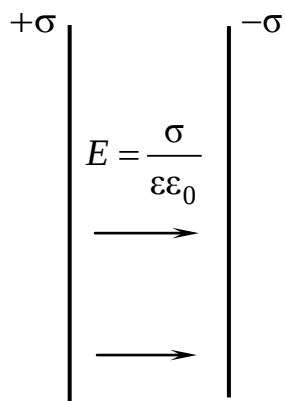
Зная плотность энергии поля в каждой точке, можно найти энергию поля, заключенную в объеме V :

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV. \quad (13)$$

В качестве примера вычислим энергию электрического поля внутри плоского конденсатора. Напряженность поля плоского конденсатора равна напряженности поля двух параллельных бесконечных плоскостей, заряженных разноименно с одинаковой по величине поверхностной плотностью σ . Это поле однородно и отлично от нуля внутри плоскостей или внутри конденсатора.

$$W_э = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V.$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}; \quad q = \sigma S = CU.$$



Объем пространства внутри конденсатора

$V = Sd$ (S – площадь пластин конденсатора, d – расстояние между пластинами).

Емкость плоского конденсатора $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$;

$U = Ed$ – напряжение на обкладках конденсатора.

Тогда электрическая энергия, заключенная в объеме V :

$$W_э = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V = \frac{\epsilon_0 \epsilon \sigma^2}{2 \epsilon_0^2 \epsilon^2} Sd = \frac{\sigma^2}{2 \epsilon_0 \epsilon} Sd = \frac{q^2 d}{2 \epsilon_0 \epsilon S} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}.$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ.

1. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризованность диэлектрика

Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, не проводящие электрический ток.

Согласно представлениям классической физики диэлектрики отличаются от проводников тем, что в отсутствии высоких температур и сильных электрических полей, в них отсутствуют свободные носители зарядов (электроны проводимости). Это связано со строением молекул, образующих диэлектрик. Проводимость диэлектриков в $10^{15} - 10^{20}$ раз хуже, чем у проводников

Диэлектрики бывают твердые, жидкие и газообразные.

Дипольный электрический момент системы точечных зарядов q_i определяется следующим образом:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{2n} q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^n q_i^{(+)} \vec{r}_i^{(+)} + \sum_{i=1}^n q_i^{(-)} \vec{r}_i^{(-)}. \quad (1)$$

Для молекулы $q_i^{(+)} = e$, а $q_i^{(-)} = -e$, где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, получим

$$\vec{p} = e \left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right), \text{ откуда следует:}$$

1) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) = 0$,

$(\vec{p} = \vec{0})$, диэлектрик называется *неполярным* (H_2, N_2, CCl_4 , углеводороды);

2) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) \neq 0$,

$(\vec{p} \neq \vec{0})$, диэлектрик называется *полярным* (H_2O, SO_2, HCl, NH_3).

Ионные диэлектрики имеют ионную кристаллическую решетку с правильным чередованием ионов разных знаков ($KCl, NaCl$).

Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными (q'). Покинуть пределы молекул, в состав которых они входят, связанные заряды не могут. Они могут лишь под действием внешнего электрического поля смещаться от своих положений равновесия. Заряды, которые не входят в состав молекул диэлектрика, хотя находятся в пределах диэлектрика, а также заряды, расположенные за пределами диэлектрика, называются сторонними (q) или свободными.

Поляризация диэлектрика означает, что в любом малом его объёме ΔV под действием внешнего электрического поля возникает отличный от нуля суммарный дипольный электрический момент молекул.

Поляризованностью диэлектрика (вектором поляризации) называют вектор

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}, \quad (2)$$

где $\vec{p}$ – дипольный момент одной молекулы, входящей в элемент объёма ΔV .

В отсутствие внешнего электрического поля $\vec{P} = \vec{0}$.

Единица поляризованности в СИ: $[P] = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$.

Неполярные молекулы под действием внешнего электрического поля приобретают индуцированные дипольные моменты за счет деформации электронных оболочек. Положительные заряды молекул смещаются по направлению поля, отрицательные – против поля. Величина этого индуцированного дипольного момента пропорциональна напряженности поля. Направления $\vec{p}$ и $\vec{E}$ совпадают.

$$\vec{p} = \beta \epsilon_0 \vec{E},$$

где β называют поляризованностью молекулы.

В случае однородного диэлектрика с неполярными молекулами

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\beta\epsilon_0\vec{E},$$

где n – концентрация молекул.

Введем коэффициент $\chi = n\beta$, тогда

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}, \quad (3)$$

χ – диэлектрическая восприимчивость вещества; $\vec{E}$ – напряженность поля в диэлектрике.

Формула (3) верна для любого типа диэлектриков.

Для изотропных линейных диэлектриков $\chi = \text{const}$.

Для изотропных нелинейных диэлектриков $\chi = \chi(\vec{E})$.

Для анизотропных диэлектриков χ – тензор (значения χ – различны вдоль разных направлений), изображаемый матрицей 3×3 . В этом случае (3) надо рассматривать как матричное умножение.

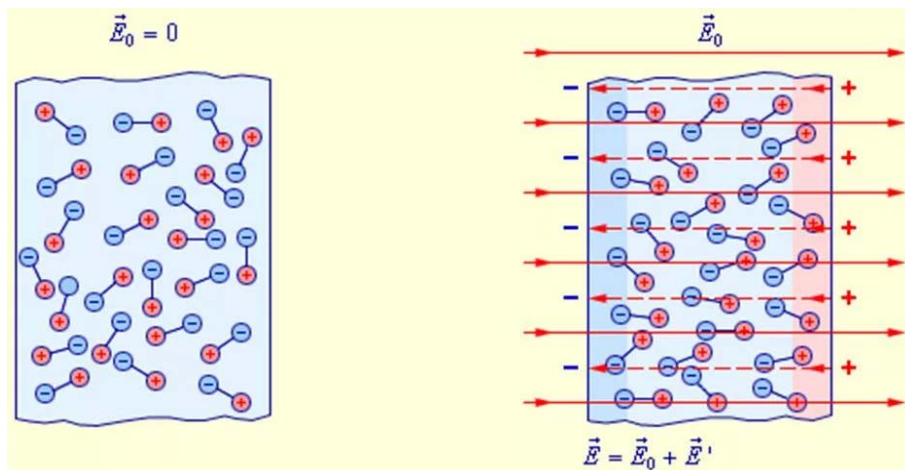
Различают три вида поляризации диэлектриков: электронная (неполярные молекулы), ориентационная (полярные молекулы) и ионная.

Механизм поляризации связан со строением диэлектрика. Однако в любом случае при внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле положительные заряды в нем смещаются по направлению поля, а отрицательные против поля.

Поле в диэлектрике является суперпозицией поля сторонних зарядов и поля связанных зарядов

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{стор}} + \vec{E}_{\text{связ}} = \vec{E}_0 + \vec{E}'. \quad (4)$$

Рассмотрим механизм поляризации полярного диэлектрика.



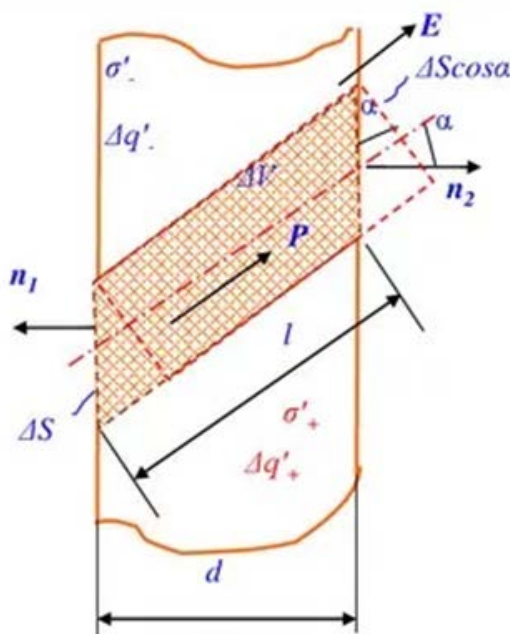
В отсутствии внешнего электрического поля, вследствие теплового движения молекул, векторы $\vec{p}$ всех молекул ориентированы хаотически. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$, дипольные моменты молекул ориентируются в направлении $\vec{E}_0$. Эта ориентация будет тем сильнее, чем больше электрическое поле $\vec{E}_0$ и чем ниже температура тела.

2. Поверхностная и объемная плотности связанных зарядов.

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$

Когда диэлектрик не поляризован, объемная ρ' и поверхностная σ' плотность связанных зарядов равны нулю. В результате поляризации $\sigma' \neq 0$, а в случае неоднородного диэлектрика или присутствия в нем сторонних зарядов и $\rho' \neq 0$.

Установим связь между поляризованностью $\vec{P}$ и поверхностной плотностью связанных зарядов σ' .



Заряд $q > 0$ создаст поле, силовые линии которого пересекут поверхность (S).

В выделенном объеме все связанные заряды скомпенсированы, за исключением избыточного заряда $-q'$, так как избыточный связанный заряд $q' > 0$ выходит за поверхность (S).

Поскольку диэлектрик изотропный, направления векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$ совпадают.

Линии вектора $\vec{P}$ также будут пересекать поверхность (S).

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в интегральной форме (без вывода):

$$\Phi_P = \oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = -q', \quad (6)$$

где (q') – избыточный отрицательный связанный заряд с обратным знаком, охватываемый поверхностью (S).

Так как $q' = \int_{(V)} \rho' dV$, где ρ' – объемная плотность связанного заряда, используя теорему Остроградского-Гаусса, получим

$$\oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = \int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV,$$

или

$$\int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV = - \int_{(V)} \rho' dV,$$

откуда

$$\text{div} \vec{P} = -\rho',$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{P}) = -\rho'. \quad (7)$$

(7) – теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в дифференциальной форме.

Из (2.6) и (2.7) следует вывод: источником вектора $\vec{P}$ являются связанные заряды.

Связанные заряды отличаются от сторонних лишь тем, что не могут покинуть пределы молекул, в состав которых они входят. В остальном же их свойства такие же, как и у всех прочих зарядов. В частности, они служат источниками

электрического поля. Поэтому, если $q' \neq 0$ теорема Гаусса в интегральной форме для вектора $\vec{E}$ будет иметь вид

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (q_0 + q'), \quad (8)$$

где $\vec{E}$ – электрическое поле в диэлектрике; q_0 – суммарный сторонний заряд, охватываемый поверхностью (S) ; q' – суммарный связанный заряд, охватываемый той же самой поверхностью.

В дифференциальной форме

$$\text{div} \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'),$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'). \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует: *источником вектора $\vec{E}$ являются как сторонние, так и связанные заряды.*

3. Вектор электрического смещения (электрической индукции)

Из (9), с учетом (7)

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 - (\nabla, \vec{P})),$$

или

$$\nabla(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_0. \quad (10)$$

Величина, стоящая в скобках, называется *электрическим смещением (электрической индукцией)*

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}. \quad (11)$$

Для изотропных диэлектриков

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}. \quad (12)$$

Безразмерная величина

$$\varepsilon = 1 + \chi \quad (13)$$

называется *диэлектрической проницаемостью* вещества.

Диэлектрическая проницаемость вещества в твердом состоянии меньше, чем в жидком:

$$H_2O \text{ при } 18^\circ C \quad \varepsilon = 80,4; \quad H_2O \text{ при } -18^\circ C (\text{лед}) \quad \varepsilon = 3,2$$

Для линейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \text{const};$$

для нелинейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \varepsilon(\vec{E});$$

для анизотропных диэлектриков

ε – тензор.

Из (10) и (11)

$$(\nabla, \vec{D}) = \rho_0. \quad (14)$$

(2.14) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в дифференциальной форме.

Проинтегрируем (14) по произвольному объему (V)

$$\int_{(V)} (\nabla, \vec{D}) dV = \int_{(V)} \rho_0 dV.$$

Используя теорему Остроградского-Гаусса, для вектора $\vec{D}$ получим

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0. \quad (15)$$

(15) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в интегральной форме.

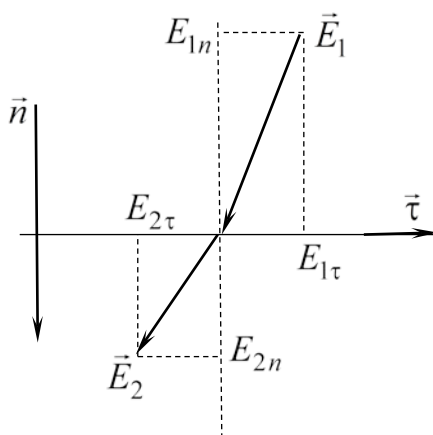
Из (14) и (15) следует: источником силовых линий вектора $\vec{D}$ являются сторонние заряды.

4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

Рассмотрим границу раздела двух диэлектриков. Вблизи границы векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ должны удовлетворять граничным условиям, вытекающим из соотношений:

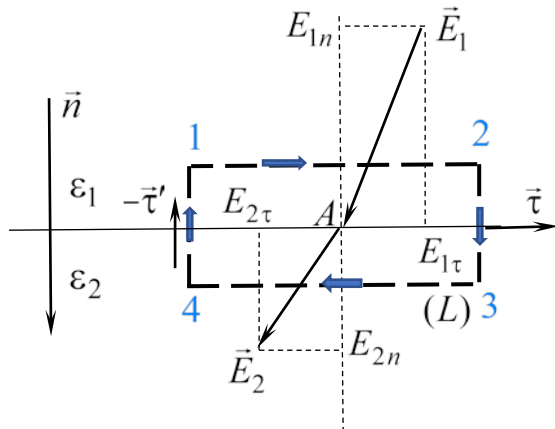
$$\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = 0, \quad \oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = q_0. \quad (16)$$

Пусть вектор $\vec{E}$ переходит границу раздела. Обозначим его $\vec{E}_1$ в первой среде и $\vec{E}_2$ во второй.



Представим каждый из векторов $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ в виде суммы нормальной и тангенциальной составляющих:
 $\vec{E}_1 = E_{1\tau} \vec{\tau} + E_{1n} \vec{n}$ и $\vec{E}_2 = E_{2\tau} \vec{\tau} + E_{2n} \vec{n}$,
 где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали, направленный из 1 среды во 2; $\vec{\tau}$ – единичный вектор касательный, направленный слева направо.

Найдем циркуляцию вектора $\vec{E}$ по произвольному контуру (L) , охватывающему точку A , лежащую на границе раздела



$\vec{\tau}'$ – единичный вектор касательный к обходу (23), тогда на участке (41) будет $-\vec{\tau}'$.

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = \oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = \int_{(12)} E_{1\tau} dl + \int_{(23)} E_{2\tau} dl - \int_{(34)} E_{2\tau} dl - \int_{(41)} E_{1\tau} dl.$$

Будем сжимать контур до границы раздела, тогда $\int_{(23)}$ и $\int_{(41)} \rightarrow 0$.

В результате $\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = (E_{1\tau} - E_{2\tau})l = 0$, где l – сторона прямоугольника.

Так как $l \neq 0$, то $E_{1\tau} - E_{2\tau} = 0$, или

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (17)$$

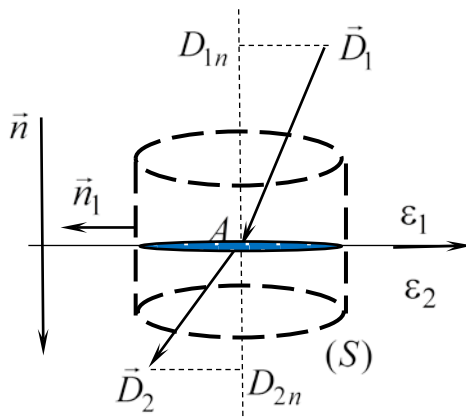
Для изотропных сред $D = \epsilon \epsilon_0 E$, тогда для диэлектрика 1 и 2:

$$D_{1\tau} = \epsilon_1 \epsilon_0 E_{1\tau} \quad \text{и} \quad D_{2\tau} = \epsilon_2 \epsilon_0 E_{2\tau}, \quad \text{или}$$

$$D_{1\tau} \epsilon_2 = D_{2\tau} \epsilon_1. \quad (18)$$

Из (17) и (18) видно: на границе раздела двух диэлектриков тангенциальные составляющие функций $E_{1\tau}$ и $E_{2\tau}$ – непрерывны, а тангенциальные составляющие функций $D_{1\tau}$ и $D_{2\tau}$ – терпят разрыв.

Рассмотрим нормальные составляющие векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$.



Пусть граница раздела заряжена сторонним зарядом с поверхностной плотностью σ_0 . Тогда по теореме Гаусса для вектора электрического смещения

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = - \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_1, \vec{n}) dS + \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_2, \vec{n}) dS + \int_{(S_{бок})} (\vec{D}, \vec{n}_1) dS ,$$

где (S) – поверхность цилиндра, охватывающая точку A на границе раздела двух диэлектриков; $\vec{n}_1$ – единичная нормаль к боковой поверхности.

Стягивая цилиндр к границе раздела, получим, что $\int_{(S_{бок})} \rightarrow 0$, откуда

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, \vec{n}) dS = (D_{2n} - D_{1n}) S_{осн} ,$$

где $S_{осн}$ – площадь основания цилиндра.

По теореме Гаусса:

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0 = \sigma_0 S_{осн} .$$

$$\text{Откуда} \quad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_0 . \quad (19)$$

Если $\sigma_0 = 0$, то

$$D_{1n} = D_{2n} . \quad (20)$$

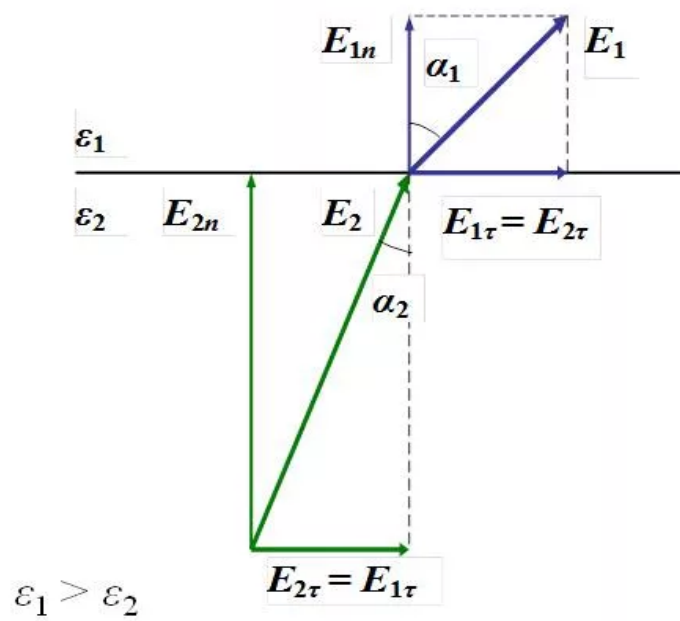
Нормальная составляющая вектора $\vec{E}$, если $\sigma_0 = 0$ и $D_{1n} = D_{2n}$:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \varepsilon_0 E_{1n} &= \varepsilon_2 \varepsilon_0 E_{2n}, \quad \text{или} \\ \varepsilon_1 E_{1n} &= \varepsilon_2 E_{2n}. \end{aligned} \quad (21)$$

Из (19), (20) и (21) видно: если граница раздела двух диэлектриков заряжена сторонним зарядом (см. рисунок), то нормальные составляющие функций D_{1n} и D_{2n} – терпят разрыв, если на границе раздела зарядов нет, то нормальные составляющие D_{1n} и D_{2n} – непрерывны, а нормальные составляющие функций E_{1n} и E_{2n} – терпят разрыв ($E_{1n} \neq E_{2n}$).

Полученные условия для составляющих $\vec{E}$ и $\vec{D}$ на границе раздела означают, что линии этих векторов испытывают на границе раздела излом, преломляются.

Найдем соотношение между углами излома α_1 и α_2 линий вектора $\vec{E}$, переходящего границу раздела, , сторонних зарядов на границе нет.



$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}, \quad \text{тогда}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{E_{1\tau} E_{2n}}{E_{1n} E_{2\tau}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}. \quad (22)$$

Такое же соотношение для углов излома можно получить для линий вектора $\vec{D}$.

(22) – закон преломления линий векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$, при отсутствии на границе раздела сторонних зарядов.

Из (22), следует, если $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, то $\alpha_1 > \alpha_2$, то есть линии будут сильнее преломляться в среде с большей ε .

5. Сегнетоэлектрики.

В молекулах может быть от 2 до 10^5 атомов. Размер атома $\sim 10^{-8}$ см.

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией. Это свойство связано с особой, доменной структурой сегнетоэлектриков.

Домены – целые области в сегнетоэлектриках, в которых дипольные моменты молекул, из которых они состоят, параллельны друг другу (поперечные размеры доменов $10^{-8} - 10^{-2}$ м). В отсутствии внешнего электрического поля, дипольные моменты доменов различны, так что результирующий дипольный момент всего кристалла может быть равен нулю. При внесении кристалла сегнето-

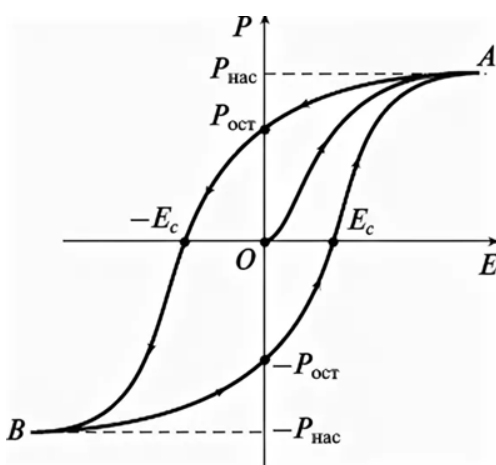
электрика во внешнее электрическое поле происходит переориентация электрических моментов доменов и весь кристалл оказывается поляризованным.

При изменении поля значения вектора поляризации $\vec{P}$ отстают от напряженности $\vec{E}$, в результате чего $\vec{P}$ определяется не только величиной $\vec{E}$ в данный момент, но и предшествующими значениями $\vec{E}$, то есть предысторией диэлектрика. Это явление называется гистерезисом («гистерезис» – запаздывание).

Зависимость $\vec{P}$ от $\vec{E}$ в сегнетоэлектриках определяется формулой

$$\vec{P} = \mathfrak{x}(\vec{E})\epsilon_0\vec{E}. \quad (2.25)$$

здесь $\mathfrak{x}$ – тензор, зависящий от $\vec{E}$.



В слабых полях (прямой участок от нуля на графике) поляризация P сегнетоэлектрика линейно зависит от E , то есть $\vec{P} = \mathfrak{x}\epsilon_0\vec{E}$. С ростом поля наблюдается рост поляризации, который теперь уже связан с нелинейным процессом переориентации доменов по направлению внешнего поля. В точке A все домены ориентированы по полю (состояние насыщения) и дальнейший рост внешнего поля не меняет поляризацию сегнетоэлектрика. Уменьшение величины поля не возвращает образец в первоначальное состояние и при $E = 0$ наблюдается остаточная поляризация $P_{ост}$. Действие противоположно направленного поля приводит к разориентации доменов и при коэрцитивном поле E_c поляризация образца становится равной нулю. E_c называют *коэрцитивной силой*. Дальнейшее увеличение поля приводит к переориентации доменов по противоположно направленному внешнему полю и в точке B опять наблюдается состояние максимальной поляризации сегнетоэлектрика, только теперь все домены развернулись в противоположном направлении по сравнению с точкой A . Дальнейшее уменьшение поля повторяет процесс в обратном направлении.

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков достигает $\epsilon \sim 10^4$.

Площадь петли гистерезиса пропорциональна электрической энергии, затрачиваемой электрическим полем на переориентацию доменов, при этом сегнетоэлектрик нагревается.

Для каждого сегнетоэлектрика существует температура, при которой он утрачивает свои особые свойства и становится обычным линейным диэлектриком. Эта температура называется температурой Кюри (точкой Кюри). В точке Кюри происходит фазовый переход второго рода, вещество приобретает качественно иные свойства.

Так сегнетова соль ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) имеет две точки Кюри: -15°C и $+22,5^\circ\text{C}$, и ведет себя как сегнетоэлектрик лишь в температурном интервале между ними.

Сегнетоэлектрики используют в электротехнике и радиотехнике, вычислительной технике (конденсаторы, модуляторы и т.д.)

Пьезоэлектрики – кристаллические диэлектрики (кварц), в которых при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация – прямой пьезоэффект.

Обратный пьезоэффект – появление механической деформации под действием электрического поля.

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ.

1. Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда

Способностью электризоваться, т.е. приобретать электрический заряд, вследствие трения или облучения, обладают все тела в природе. Наглядно это выражается в том, что наэлектризованные тела либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга.

Электрические заряды входят в состав всех тел.

Свойства электрического заряда:

1. Существует два вида электрических зарядов, положительные и отрицательные, причем одноименные заряды (заряды одного знака) отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Носителем элементарного (наименьшего) положительного заряда является протон (+e), а элементарного отрицательного заряда – электрон (–e).

Единица заряда в СИ: $[q] = Кл$.

Величина элементарного электрического заряда $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

2. Заряд любого макроскопического тела является величиной аддитивной и составляет целое кратное элементарного электрического заряда, т.е.

$$q = \pm Ne, \quad \text{где} \quad N = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

3. Величина электрического заряда одинакова, и не зависит от того движется он или покоится, следовательно электрический заряд является релятивистски инвариантным.

Электрически изолированной системой называется система, которая не обменивается заряженными частицами с окружающей средой.

4. Закон сохранения электрического заряда (1843 г. М. Фарадей): *алгебраическая сумма электрических зарядов любой изолированной системы остаётся неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы.*

$$\sum_{i=1}^n q_i = const. \quad (1)$$

Взаимодействие заряженных тел зависит от того движутся они или покоятся относительно друг друга и выбранной системы отсчета.

Электростатика изучает взаимодействие и свойства электрически заряженных тел, неподвижных относительно ИСО.

Рассмотрим простейший случай такого взаимодействия – взаимодействие двух неподвижных точечных зарядов в вакууме.

2. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции сил и напряженностей электростатических полей

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от него до других заряженных тел.

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов установил Ш. Кулон в 1785 г.

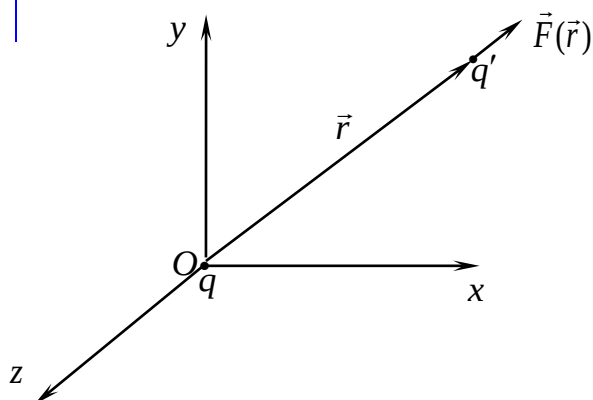
Пусть у нас есть два неподвижных точечных заряда: q и q' . Будем считать один из них «действующим» (q), а другой – «пробным» (q'). Поместим оба заряда в ИСО, причем для простоты, поместим заряд q в начало координат, а заряд q' на некотором расстоянии от него. Тогда сила, действующая на заряд q' со стороны заряда q , по закону Кулона, равна

$$\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r}, \quad (2)$$

где $\vec{r}$ – радиус-вектор пробного заряда q' ,
 k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

В системе СИ: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф};$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$ – электрическая постоянная.



Модуль силы Кулона: $F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$

Из (1.2) следует:

1) $\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{r}$, где $f(r) = k \frac{|qq'|}{r^3}$ – некоторая функция, зависящая от r .

Направление силы, действующей на заряд q' , со стороны заряда q , проходит через неподвижный центр (q), а величина силы зависит только от расстояния до этого центра r ;

2) если заряды одноименные, $qq' > 0$, то $\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{r}$ (заряды отталкиваются);

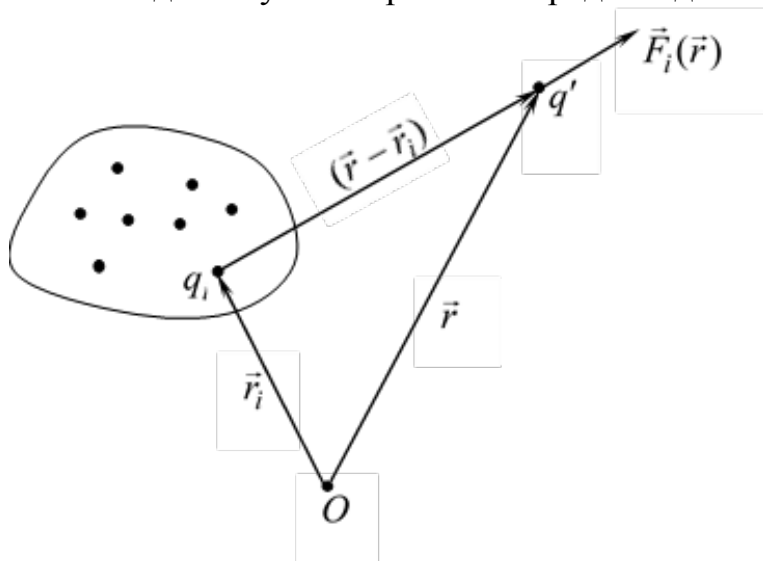
3) если заряды разноименные, $qq' < 0$, то $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{r}$ (заряды притягиваются),

в любом случае, сила $\vec{F}(\vec{r})$ действует по прямой, соединяющей заряды q и q' .

Следовательно, $\vec{F}(\vec{r})$ – сила стационарного центрального силового поля, а значит $\vec{F}(\vec{r})$ – консервативная сила.

Для системы неподвижных зарядов $q_1, q_2, \dots, q_n$ справедлив *принцип суперпозиции (наложения) сил*, согласно которому сила, с которой система зарядов действу-

ет на пробный заряд q' , равна векторной сумме сил, с которой каждый i -й заряд системы действует на пробный заряд в отдельности.



$$\vec{F}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\vec{r}), \quad (3)$$

здесь
$$\vec{F}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{kq'q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Из (2) видно, что, отношение $\frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля векторной величины

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}. \quad (4)$$

Это поле называется электростатическим, а величина $\vec{E}(\vec{r})$ – напряженностью электростатического поля в точке $\vec{r}$ (точке наблюдения).

Напряжённость является силовой характеристикой поля.

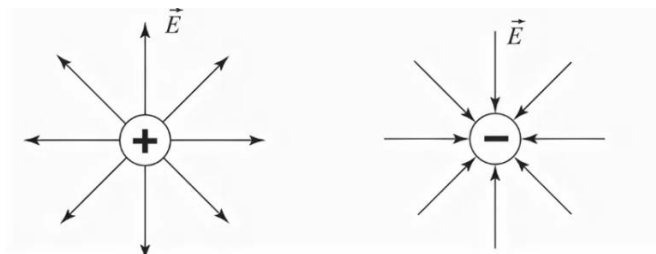
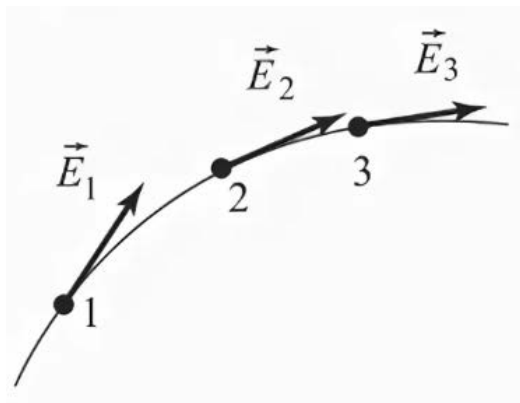
Если q находится в начале координат, то его напряженность в точке $\vec{r}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}. \quad (5)$$

Согласно современным представлениям, взаимодействие между зарядами осуществляется посредством поля. В нашем случае «действующий» заряд q создает электрическое поле, а помещенный в какую-либо его точку другой, «пробный» заряд q' будет испытывать действие этого поля посредством электростатической силы, определяемой формулой (2).

Графически электростатическое поле изображается с помощью силовых линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{E}$

в этой точке. Силовые линии вектора $\vec{E}$ нигде не пересекаются, так как в каждой точке каждой точке поля вектор $\vec{E}$ определен однозначно.



Из принципа суперпозиции сил, следует *принцип суперпозиции напряженностей электростатических полей*: напряжённость поля в точке $\vec{r}$, создаваемая системой неподвижных электрических зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -й зарядом в отдельности:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(\vec{r}), \quad (6)$$

Всякое заряженное тело можно представить как совокупность точечных зарядов (аналог механического тела, которое состоит из материальных точек).

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно вдоль некоторой линии (заряженный стержень, нить) используют понятие *линейной плотности заряда*, тогда

$$\lambda = \frac{dq}{dl},$$

где dq – заряд малого участка заряженного стержня длиной dl .

Для равномерного распределения зарядов по длине: $\lambda = \frac{q}{l}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторой поверхности (заряженная пластина, сфера) используют понятие *поверхностной плотности заряда*, тогда

$$\sigma = \frac{dq}{ds},$$

где dq – заряд малого участка заряженной поверхности площадью ds .

Для равномерного распределения зарядов по поверхности: $\sigma = \frac{q}{S}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторому объему (заряженный шар) используют понятие *объемной плотности заряда*, тогда

$$\rho = \frac{dq}{dV},$$

где dq – заряд малого участка заряженного тела объемом dV .

Для равномерного распределения зарядов по объему: $\rho = \frac{q}{V}$.

Единица напряженности в СИ: $[E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{Кл}} = \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

3. Работа электростатического поля. Потенциальная энергия, потенциал электростатического поля

Рассмотрим электростатическое поле, созданное неподвижным точечным зарядом q , находящимся в начале координат. Поместим в это поле пробный точечный заряд q' . В любой точке поля на точечный заряд q' действует электростатическая сила, определяемая формулой (2).

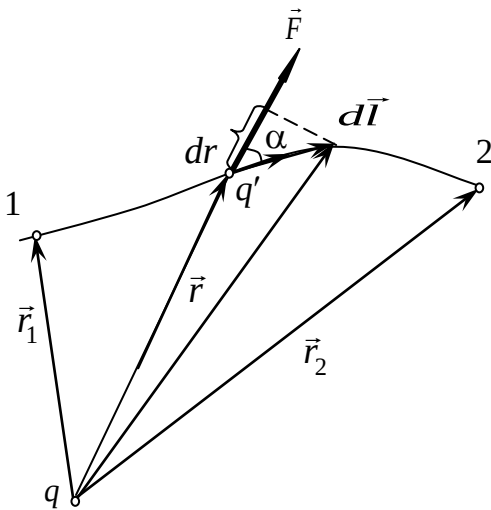
Ее модуль равен:

$$F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$$

Работу сил поля по перемещению заряда q' из точки (1) в точку (2), можно представить

$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}, d\vec{l}) = q' \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}).$$

Найдем работу силы $\vec{F}(\vec{r})$, подставив в формулу для работы силу Кулона:



$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}(\vec{r}), d\vec{l}) = \int_1^2 F(\vec{r}) dl \cos \alpha = \int_1^2 F(\vec{r}) dr,$$

dr – приращение модуля радиуса-вектора $\vec{r}$.

$$A_{12} = \int_1^2 F(\vec{r}) dr = kqq' \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = kqq' \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right),$$

или выпишем отдельно:

$$A_{12} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right). \quad (7)$$

r_1 и r_2 – модули радиус-векторов точек 1 и 2.

Силы Кулона – консервативные силы.

Работа сил консервативного поля может быть представлена как убыль потенциальной энергии этого поля

$$A_{12} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2). \quad (8)$$

Сравнив (7) и (8), получим следующее выражение для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q :

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r} + \text{const}.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до const .

Если считать, что при удалении заряда q' на бесконечность (т.е. при $r \rightarrow \infty$) потенциальная энергия обращается в нуль (т.е. $U = 0$), тогда $\text{const} = 0$.

При этом условии получается, что

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r}. \quad (9)$$

(9) – потенциальная энергия заряда q' в поле заряда q .

Отношение $\frac{U(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля скалярной величины

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q'}, \quad (10)$$

$\varphi(\vec{r})$ – потенциал электростатического поля в точке $\vec{r}$.

Потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля.

Потенциал поля точечного заряда q в точке $\vec{r}$, при условии, что q находится в начале координат:

$$\varphi(\vec{r}) = k \frac{q}{r}. \quad (11)$$

Единица потенциала в СИ: $[\varphi] = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В}$.

Из (8) и (11), работа по перемещению точечного заряда q' из точки (1) в точку (2)

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = q'(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (12)$$

4. Принцип суперпозиции потенциалов. Связь потенциала и напряженности электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности

Потенциал системы неподвижных точечных зарядов в точке $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} + C, \quad (13)$$

где $\vec{r}_i$ – расстояние от точечного заряда q_i до точки $\vec{r}$.

В выражении (13) произвольная константа $C = 0$ (потенциал на бесконечности берется равным нулю).

Из принципа суперпозиции сил следует *принцип суперпозиции потенциалов*: потенциал поля в точке $\vec{r}$, создаваемый системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -м зарядом в отдельности:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\vec{r}). \quad (14)$$

Для непрерывного распределения зарядов

$$\varphi(\vec{r}) = \int d\varphi(\vec{r}). \quad (15)$$

Для линейного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\lambda dl}{r};$$

Для поверхностного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(S)} \frac{\sigma ds}{r};$$

Для объемного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r},$$

где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объемная плотность заряда в точке $\vec{r}$ соответственно.

Так как электростатическое поле консервативно, то его силы в каждой точке определяются градиентом потенциальной энергии:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$$

или с учетом (4) и (10) $q'\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla(q'\varphi(\vec{r}))$.

Сократив на q' , получим

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r}). \quad (16)$$

Это уравнение выражает *связь напряжённости $\vec{E}$ и потенциала φ электростатического поля*.

Из (16) следует, что вектор $\vec{E}$ направлен в сторону убывания потенциала.

В декартовых координатах:

$$\nabla\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right).$$

Тогда

$$\vec{E}(\vec{r}) = - \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right), \quad (17)$$

где

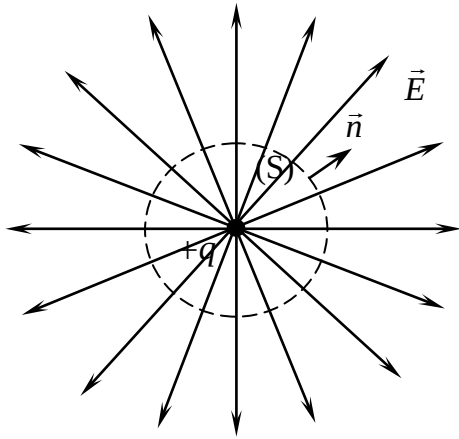
$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

7. Поток вектора $\vec{E}$. Теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$

Поток вектора $\vec{E}$ определяется формулой:

$$\Phi_E = \int_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \int_{(S)} (\vec{E}, \vec{n}) dS = \int_{(S)} E_n dS. \quad (22)$$

Используя закон Кулона и принцип суперпозиций электростатических полей, можно доказать, что: поток вектора напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность (S) равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью и делённой на ϵ_0 :



$$\Phi_E = \oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad (23)$$

где q – суммарный заряд, охватываемый поверхностью (S)

(23) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в интегральной форме.

Причем $q = \int \lambda dl$ – если тело заряжено по контуру (L) , $q = \int \sigma dS$ – если тело заряжено по поверхности (S) , $q = \int \rho dV$ – если тело заряжено по объёму (V) , где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объёмная плотность зарядов.

Представим в (23) $q = \int \rho dV$, тогда с помощью теоремы Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{E}$, получим

$$\oint_{(V)} \text{div} \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V)} \rho dV. \quad (24)$$

$$\text{Откуда} \quad \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (25)$$

(25) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в дифференциальной форме.

Из теоремы Гаусса следует важное свойство электростатического поля: источником силовых линий вектора $\vec{E}$ являются электрические заряды.

Используя теорему Гаусса, легко рассчитать напряженности электростатических полей различных заряженных тел.

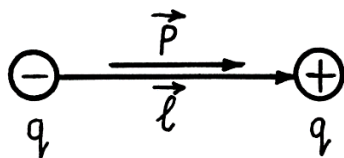
а) – напряженность поля E
равномерно заряженной
сферической поверхности.

б) – напряженность поля E
равномерно заряженного
по объему шара.

Теорема Гаусса и закон Кулона не являются двумя независимыми законами. Они представляют собой один и тот же закон, выраженный в разных формах.

8. Диполь в электрическом поле

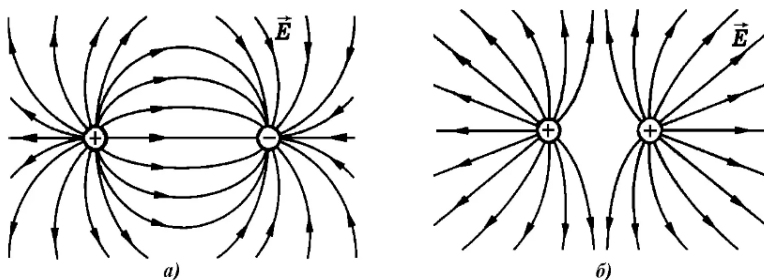
Диполь – система двух точечных зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку. Проведем вектор $\vec{l}$, из отрицательного заряда к положительно-
му, $|\vec{l}|$ – плечо диполя. $|q_+| = |q_-| = q$



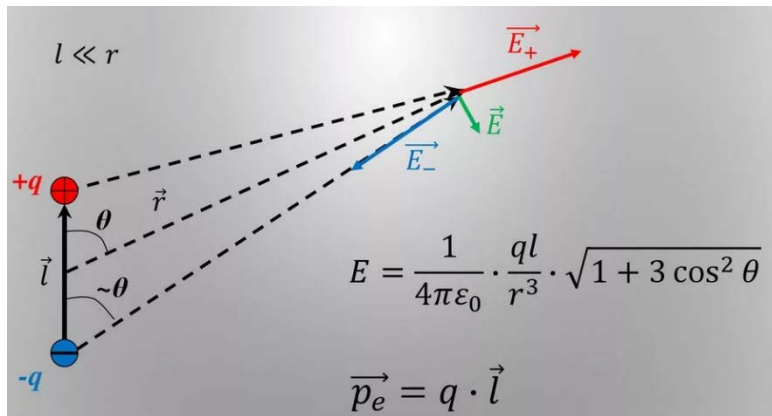
Электрическим моментом диполя называется вектор

$$\vec{p} = q\vec{l} \quad (26)$$

Поле диполя обладает осевой симметрией:



Рассмотрим электрическое поле диполя в какой-то точке (точка Р).



Потенциал электрического поля диполя в этой точке

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r_- - r_+)}{r_+ r_-}.$$

Так как $r \gg l$, то, как видно из рисунка $r_- - r_+ = l \cos \theta$, и $r_+ r_- = r^2$.

С учетом этого

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

Для нахождения поля диполя воспользуемся формулой

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}.$$

Вычислим с помощью нее проекции вектора $\vec{E}$ на два взаимно перпендикулярных направления – вдоль **единичных векторов** $\vec{e}_r$ и $\vec{e}_\theta$:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r \partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

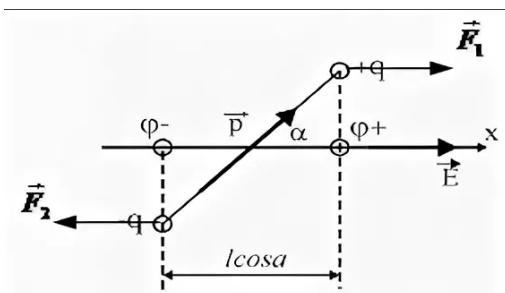
Откуда модуль вектора $\vec{E}$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}.$$

Поместим диполь во внешнее однородное электрическое поле с напряженностью $\vec{E}$ (полем самого диполя – пренебрегаем).

Заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил поля $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$.

$|\varphi_+| < |\varphi_-|$, т.к. потенциал убывает в сторону направления $\vec{E}$.



Эти силы образуют пару сил, плечо которой $d = l \sin \alpha$, зависит от ориентации диполя относительно напряженности поля $\vec{E}$. Модуль каждой из сил равен $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}| = qE$, или $F = qE$.

Умножив эту силу на плечо, получим момент пары сил

$$M = lF \sin \alpha = qlE \sin \alpha = pE \sin \alpha,$$

или в векторном виде

$$\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]. \quad (27)$$

(27) – механический момент диполя во внешнем поле $\vec{E}$.

Механический момент пары сил стремится повернуть диполь так, чтобы его электрический момент $\vec{p}$ установился по направлению напряженности поля $\vec{E}$.

Если $\vec{p} \parallel \vec{E}$, то $\vec{M} = 0$ (положение равновесия диполя во внешнем электрическом поле)

Потенциальная энергия системы зарядов равна

$$U = \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i.$$

Для диполя:

$$U = q\varphi_+ - q\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\Delta\varphi, \quad (28)$$

где φ_+ и φ_- – значение потенциала внешнего поля в тех точках, где находятся заряды $+q$ и $-q$.

Потенциал однородного поля убывает линейно в направлении вектора $\vec{E}$. В нашем случае $\vec{E}$ направлено вдоль оси x , тогда связь напряженности и потенциала

$$E = E_x = -\frac{d\varphi}{dx},$$

или

$$Edx = -d\varphi.$$

Для диполя

$$E\Delta x = -\Delta\varphi,$$

из рисунка

$$\Delta x = l \cos \alpha,$$

тогда

$$El \cos \alpha = -\Delta\varphi \quad (29)$$

Подставив (29) в (28), получим

$$U = q\Delta\varphi = -qEl \cos \alpha = -pE \cos \alpha.$$

Откуда

$$U = -(\vec{p}, \vec{E}), \quad (30)$$

где α – угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{E}$.

(30) не учитывает энергию взаимодействия зарядов $+q$ и $-q$, образующих диполь.

Из (30) следует:

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow\uparrow \vec{E}$, $U < 0$ положение устойчивого равновесия диполя,

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow \downarrow \vec{E}$, $U > 0$ положение неустойчивого равновесия диполя.

5. ГРАДИЕНТ. ДИВЕРГЕНЦИЯ.

Если в каждой точке пространства задана некоторая физическая величина (температура T , скорость течения жидкости $\vec{v}$, потенциал φ , напряженность $\vec{E}$ и т.д.), то говорят о поле этой величины. Величина может быть скаляром, вектором и т.д. Соответственно говорят о скалярном, векторном и т.д. поле. Свойства полей изучаются в векторном анализе. Рассмотрим основные понятия векторного анализа.

Градиент сопоставляет скалярному полю φ (необязательно потенциал) векторное поле. В прямоугольной декартовой системе координат градиент скалярной функции φ есть векторное поле (обычно говорят вектор, опуская слово поле)

$$\text{grad}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k} = \vec{\nabla}\varphi.$$

Векторный дифференциальный оператор набла

$$\vec{\nabla} = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}.$$

Для выяснения смысла градиента найдем полный дифференциал функции φ (бесконечно малое приращение $d\varphi$, элементарное приращение) при бесконечно малом (элементарном) перемещении $d\vec{l} = \vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz$:

$$d\varphi = \varphi(\vec{r} + d\vec{l}) - \varphi(\vec{r}) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = (\text{grad}\varphi, d\vec{r}) = (\vec{\nabla}\varphi, d\vec{r}),$$

$$d\varphi = |\text{grad}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha = |\vec{\nabla}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha.$$

Угол между $\text{grad}\varphi$ (или $\vec{\nabla}\varphi$) и $d\vec{l} - \alpha$.

Таким образом бесконечно малое приращение $d\varphi$ при бесконечно малом перемещении $d\vec{l}$ равно проекции вектора $\text{grad}\varphi$ на направление этого перемещения умноженной на модуль этого перемещения. Очевидно, максимальное приращение $d\varphi$ происходит при перемещении $d\vec{l} \uparrow \vec{\nabla}\varphi$. Следовательно, **градиент указывает направление максимального роста φ** . Скорость изменения φ в этом направлении равна

$$\frac{d\varphi}{dl} = |\text{grad}\varphi| = |\vec{\nabla}\varphi|.$$

Уравнение $\varphi = \text{const}$ дает поверхность. При элементарном перемещении вдоль этой поверхности (по касательной) $d\varphi = 0$. Следовательно **$\text{grad}\varphi$ перпендикулярен поверхности $\varphi = \text{const}$** .

Для наглядного описания электростатического поля используют:

1. Силовые линии (линии напряженности, линии $\vec{E}$). Они проводятся так, чтобы в каждой точке пространства касательная к силовой линии совпадала с направлением $\vec{E}$. Густота силовых линий прямо пропорциональна модулю $\vec{E}$. Силовые линии не пересекаются. Начинаются на положительных зарядах или идут из бесконечности. Заканчиваются силовые линии на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность.

2. Эквипотенциальные поверхности определяются условием

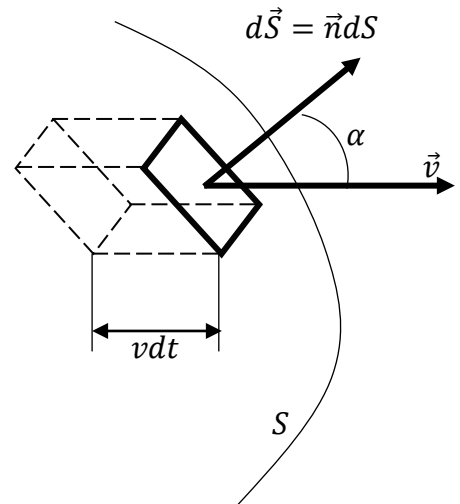
$$\varphi(\vec{r}) = \text{const.}$$

Изображаются так, чтобы потенциалы соседних поверхностей отличались на одно и то же значение. Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Поток. Дивергенция. Наиболее наглядным примером векторного поля является поле скоростей текущей жидкости - $\vec{v}(\vec{r})$ (или $\vec{v}(x, y, z)$). Объем жидкости, протекающей через некоторую воображаемую поверхность S в единицу времени называется потоком жидкости Φ через (сквозь) эту поверхность. Для вычисления потока разобьем поверхность S на элементарные участки dS и вычислим элементарный поток через каждый участок.

$$d\Phi = \frac{dV}{dt} = \frac{v dt dS \cos \alpha}{dt} = v dS \cos \alpha = (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Здесь $dV = v dt dS \cos \alpha$ объем жидкости протекающей через элементарный участок dS за промежуток времени dt . Для задания ориентации элементарного участка dS вводят единичный вектор $\vec{n}$ перпендикулярный участку. Тогда участок характеризуется вектором $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток через поверхность S равен



$$\Phi = \int_S (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Аналогично для любого векторного поля $\vec{a}$ (вектора $\vec{a}$) поток через поверхность S определяется величиной

$$\Phi_a = \int_S (\vec{a}, d\vec{S}).$$

Индекс a указывает поток какого векторного поля имеется в виду будет часто опускаться. Воспользовавшись тем, что $(\vec{a}, d\vec{S}) = a_n dS$ можно записать определение потока в виде

$$\Phi_a = \int_S a_n dS.$$

a_n – проекция $\vec{a}$ на направление n , задаваемое нормалью $\vec{n}$.

Выбор вектора нормали неоднозначен – можно выбрать $\vec{n}$, а можно – $(-\vec{n})$. Если поверхность замкнута, то вектор $\vec{n}$ выбирают направленным наружу. Тогда, в случае несжимаемой жидкости, поток через замкнутую поверхность $\Phi > 0$ ($\Phi < 0$) говорит о наличии источников (стоков) внутри объема V , ограниченного S . Понятия поток, источник, сток переносятся на любое векторное поле. Заряды $q > 0$ ($q < 0$), в соответствии с теоремой Гаусса, являются источниками (стоками) электрического поля.